

Colectores solares térmicos

Del recurso solar a la eficiencia instantánea

Gestión Energética II · ILN222 · Clase 06

Mijail Littin

Universidad Técnica Federico Santa María · 2026-2

Çengel y Ghajar cap. 12 · Duffie y Beckman cap. 6

Plan de la clase

- 1 El colector solar plano
- 2 El recurso solar
- 3 Sistemas solares térmicos
- 4 Balance de energía del colector
- 5 Eficiencia instantánea

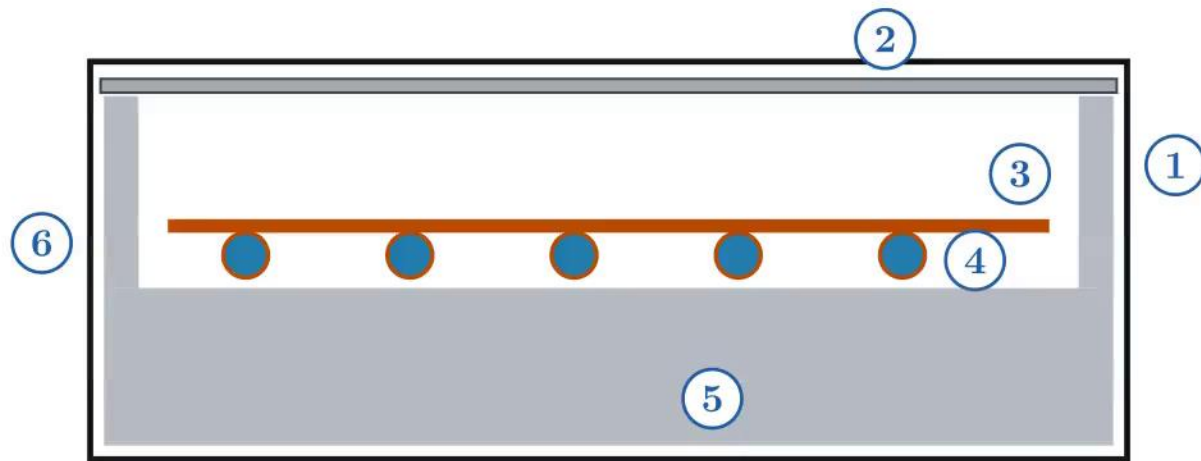
Qué es un colector solar plano

Un colector solar plano es un **intercambiador de calor**. Capta la radiación solar y la entrega como energía térmica útil a un fluido.



No genera electricidad. Eso lo hace el panel fotovoltaico.

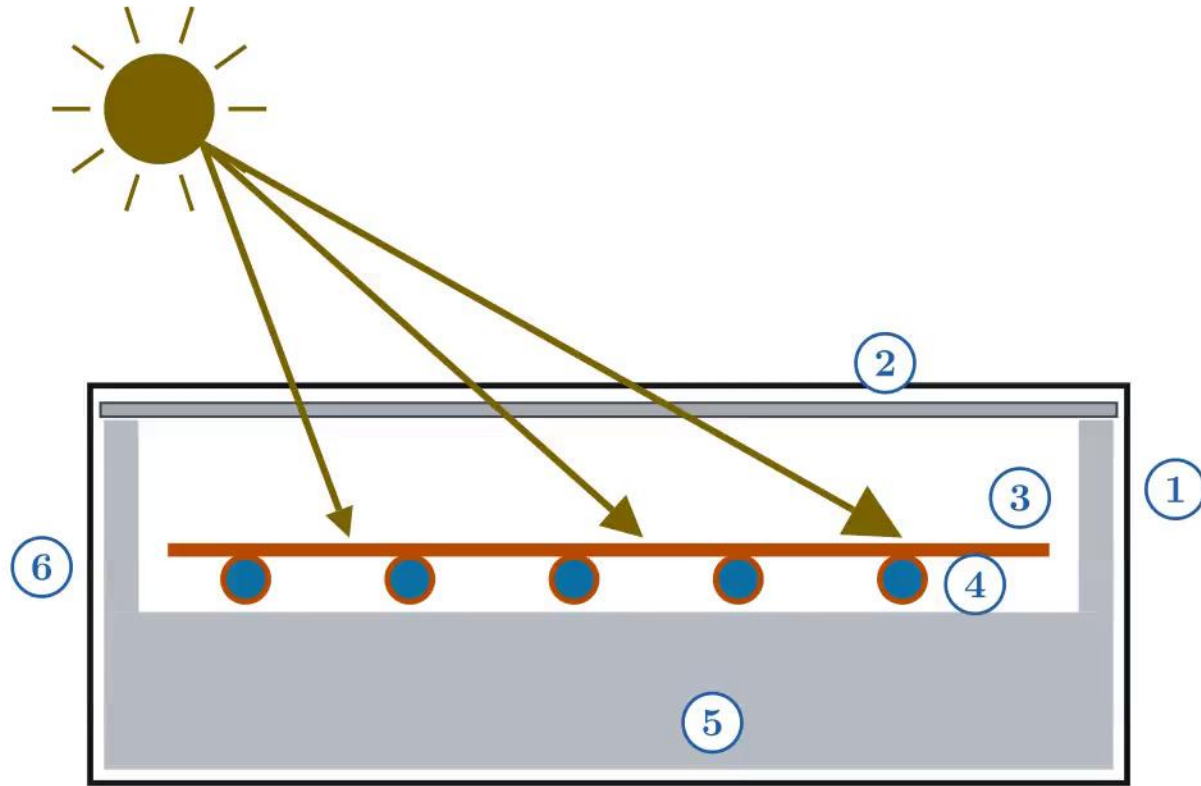
Qué es un colector solar plano



Esquema

- 1 Marco y caja
- 2 Vidrio templado
- 3 Placa absorbente con recubrimiento selectivo
- 4 Tubos adheridos a la placa
- 5 Aislación inferior
- 6 Aislación lateral

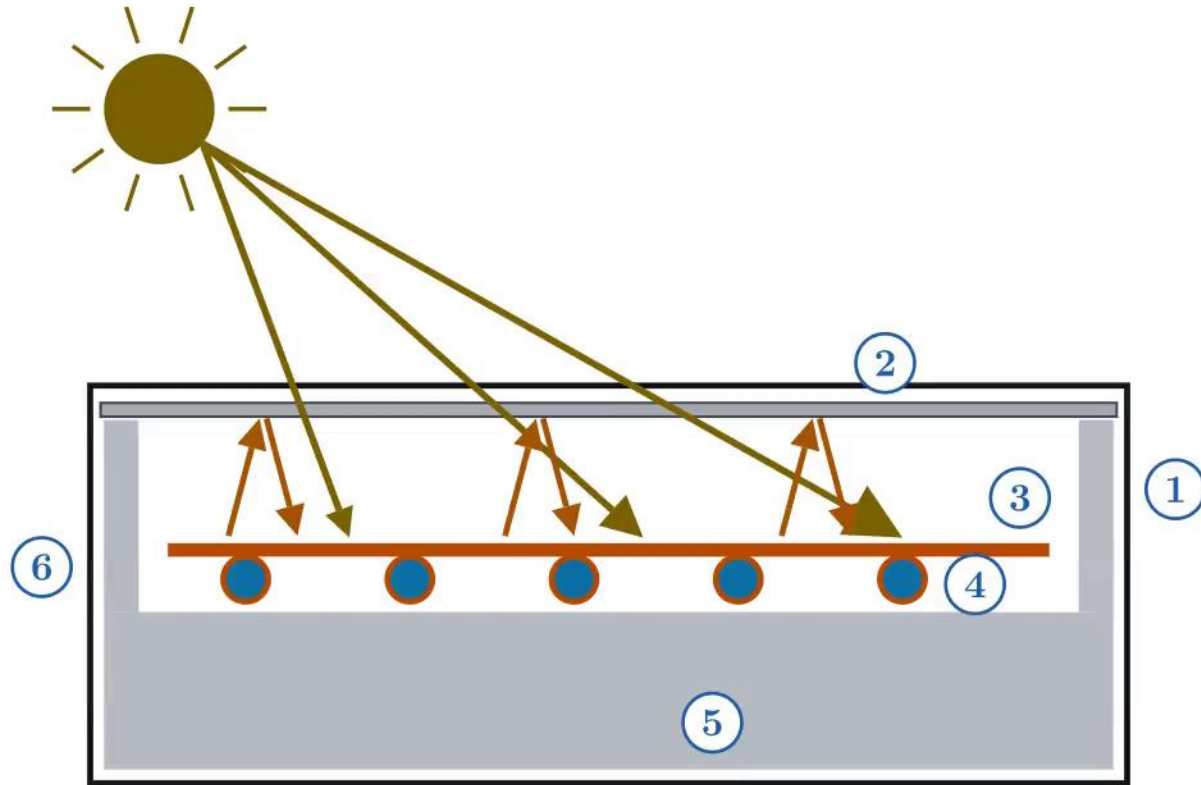
Qué es un colector solar plano



La radiación solar, de onda corta, atraviesa el vidrio y la placa la absorbe.

Esquema

Qué es un colector solar plano



Esquema

La radiación solar, de onda corta, atraviesa el vidrio y la placa la absorbe.

La placa caliente emite en onda larga. El vidrio casi no la deja pasar y la devuelve hacia la placa.

Es el efecto invernadero de la clase de propiedades.

El problema es retener el calor



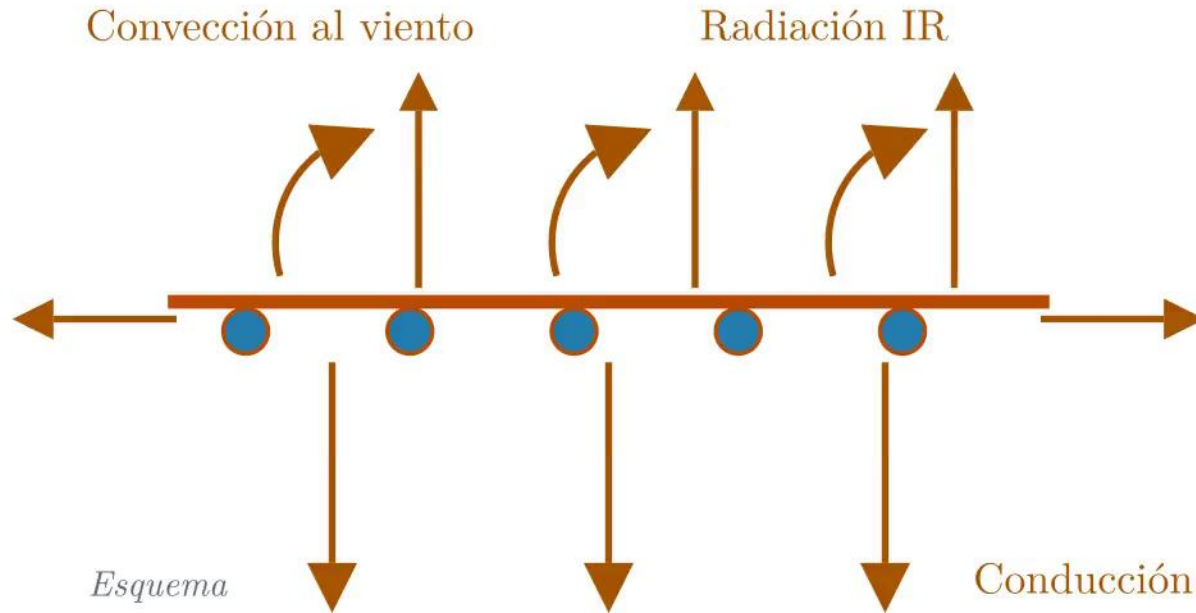
Giulio Parigi, s. XVII, dominio público

La idea de usar el Sol como fuente de calor es antigua. Captar calor de forma útil, controlada y económica exige resolver dos problemas.

- Maximizar la **absorción** de radiación solar
- Minimizar las **pérdidas** por conducción, convección y radiación

El problema es retener el calor

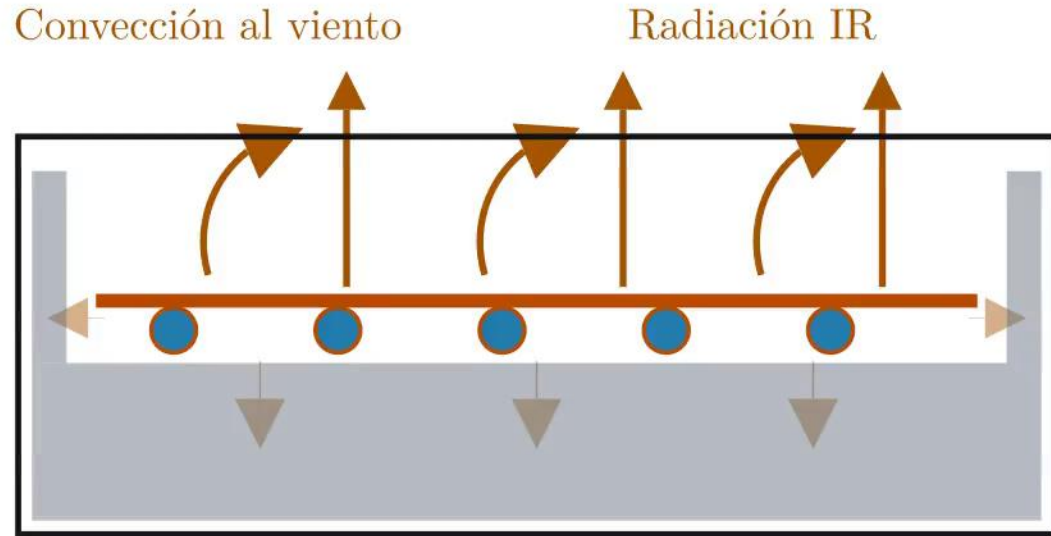
Cada mejora ataca una pérdida



El problema es retener el calor

Cada mejora ataca una pérdida

Aislación → Conducción



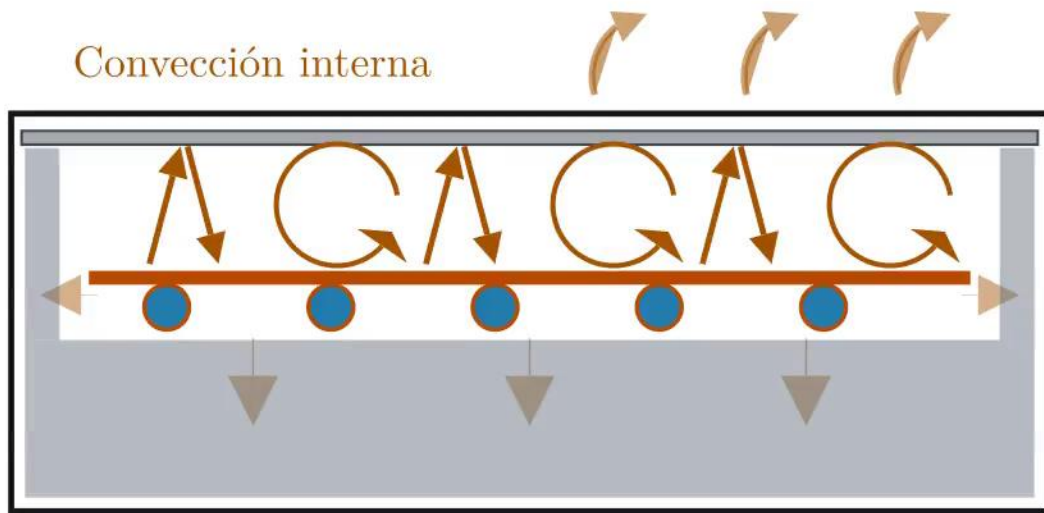
Esquema

El problema es retener el calor

Cada mejora ataca una pérdida

Aislación → Conducción

Vidrio → Convección al viento y radiación IR



Esquema

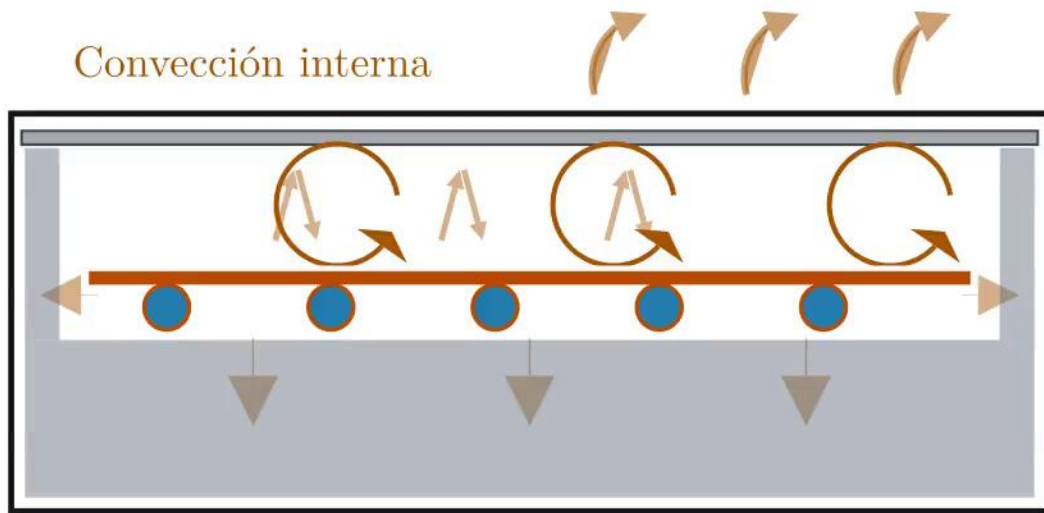
El problema es retener el calor

Cada mejora ataca una pérdida

Aislación → Conducción

Vidrio → Convección al viento y radiación IR

Superficie selectiva → Emisión IR



Esquema

El problema es retener el calor

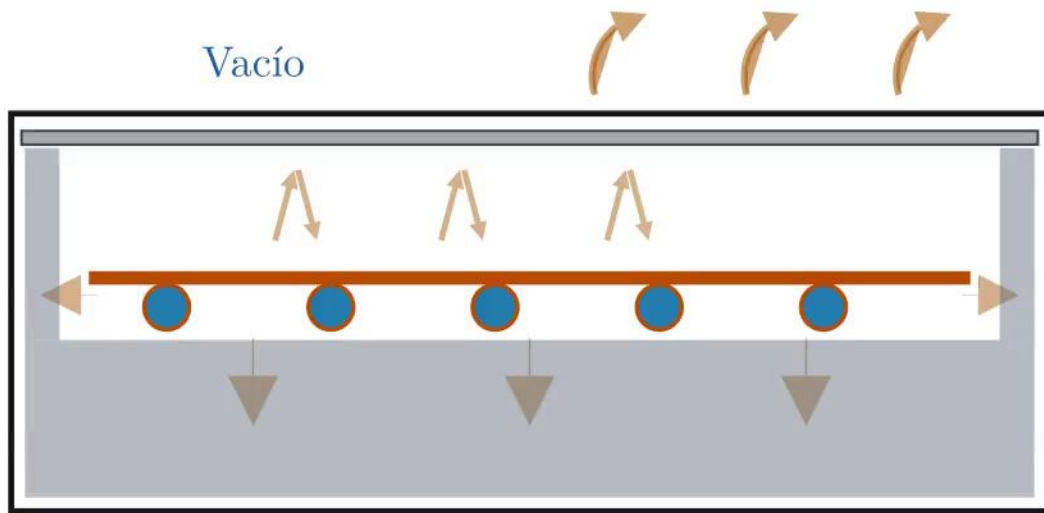
Cada mejora ataca una pérdida

Aislación → Conducción

Vidrio → Convección al viento y radiación IR

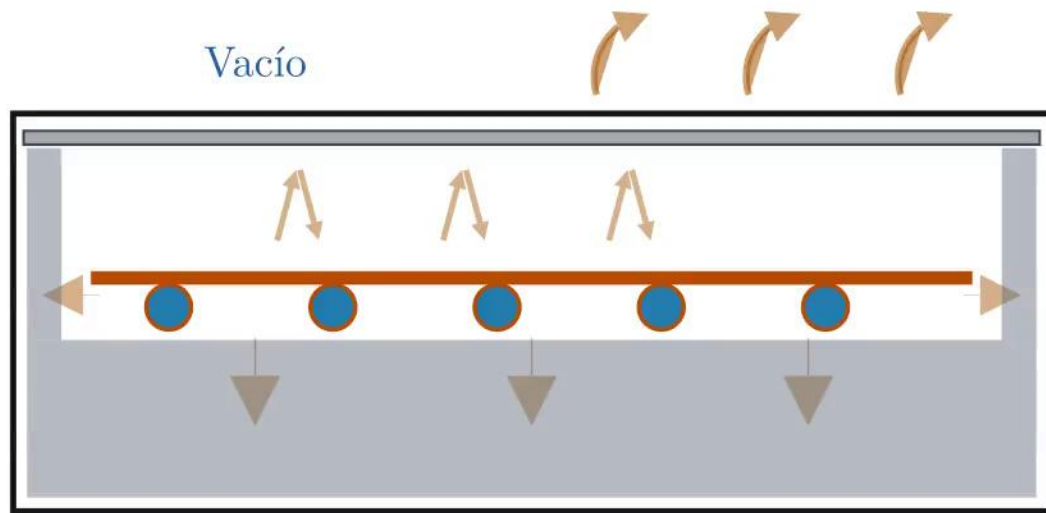
Superficie selectiva → Emisión IR

Vacío → Convección interna



Esquema

El problema es retener el calor



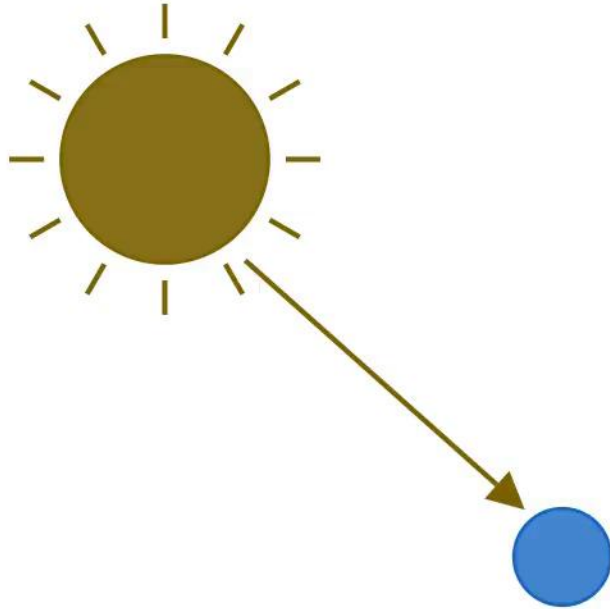
Esquema

El plano con vidrio y superficie selectiva es la solución más usada. Es sencillo, robusto y eficiente hasta unos 80°C .

Aplicaciones de baja temperatura

- Agua caliente sanitaria, ducha a $38\text{--}40^{\circ}\text{C}$
- Calefacción de espacios
- Secado de productos con aire caliente
- Precalentamiento en procesos industriales

El recurso solar



Visto en las clases de radiación

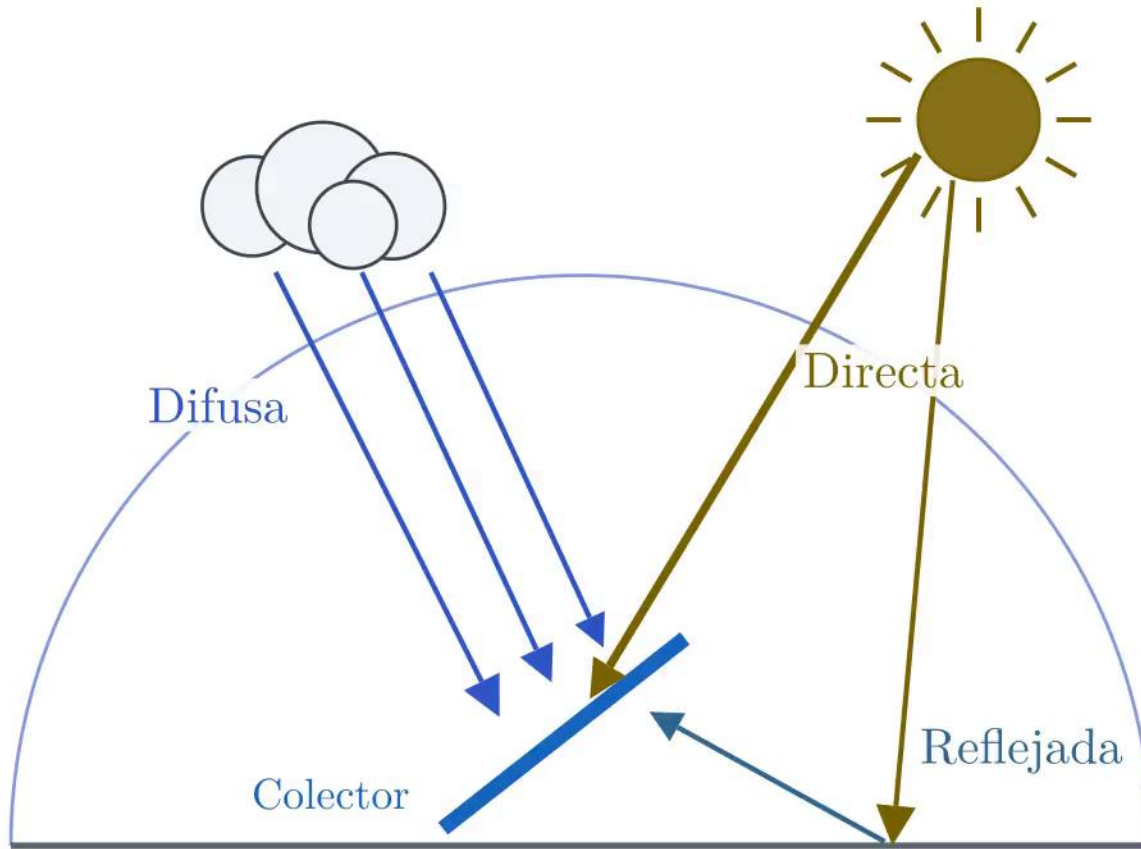
$$G_s = 1373 \text{ W/m}^2$$

Fuera de la atmósfera, superficie perpendicular a los rayos, distancia media

$$(4\pi L^2) G_s = (4\pi r^2) \sigma T_{sol}^4 \Rightarrow T_{sol} \approx 5780 \text{ K}$$

En la superficie, un día claro, llegan cerca de 950 W/m^2 . La atmósfera absorbe y dispersa.

El recurso solar



Esquema

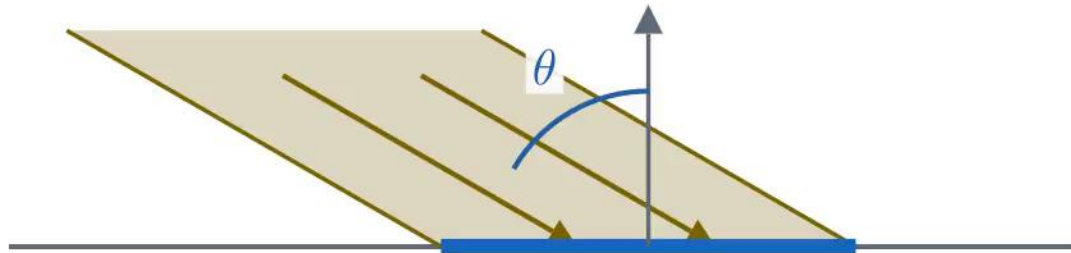
Directa llega del Sol sin ser dispersada. Proyecta sombra nítida.

Difusa dispersada por la atmósfera, llega desde todo el cielo.

Reflejada devuelta por el suelo hacia una superficie inclinada.

Global la suma de las componentes que llegan al colector.

El recurso solar



$$\theta = 60^\circ \quad \cos \theta = 0,50$$

Un haz de sección $A_\perp$ lleva la potencia $G_D A_\perp$. Al llegar inclinado se reparte sobre $A = A_\perp / \cos \theta$.

$$\frac{G_D A_\perp}{A} = G_D \cos \theta$$

$$I = G_D \cos \theta + G_d$$

Sobre una superficie horizontal. Solo la directa lleva el coseno.

El recurso solar

I_T Potencia instantánea sobre el colector, W/m^2

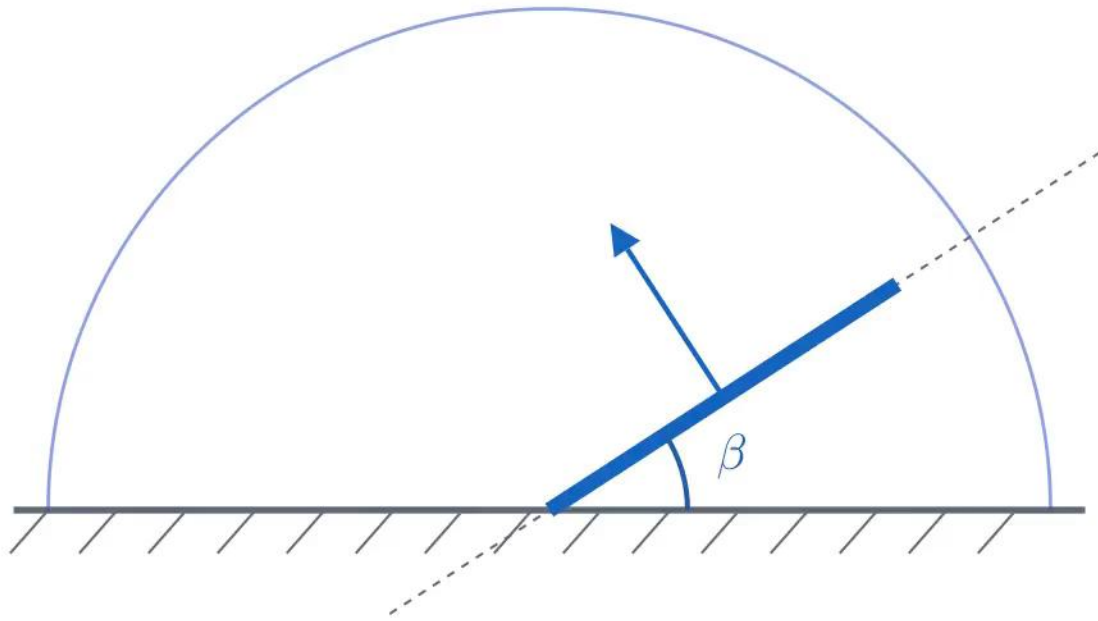
H Energía global diaria sobre un plano horizontal, $\text{kWh/m}^2 \cdot \text{día}$. Se mide con piranómetro

H_0 La misma energía fuera de la atmósfera. Se calcula con la latitud y el día del año

$K_T = \frac{H}{H_0}$ Índice de claridad, adimensional. Cerca de 0,7 en el norte de Chile, más bajo en el sur nublado

Santiago recibe cerca de $5 \text{ kWh/m}^2 \cdot \text{día}$ y Atacama más de 7, según las notas del curso.

Colector inclinado



$$\beta = 33^\circ \quad F_{\text{cielo}} = 0,919 \quad F_{\text{suelo}} = 0,081$$

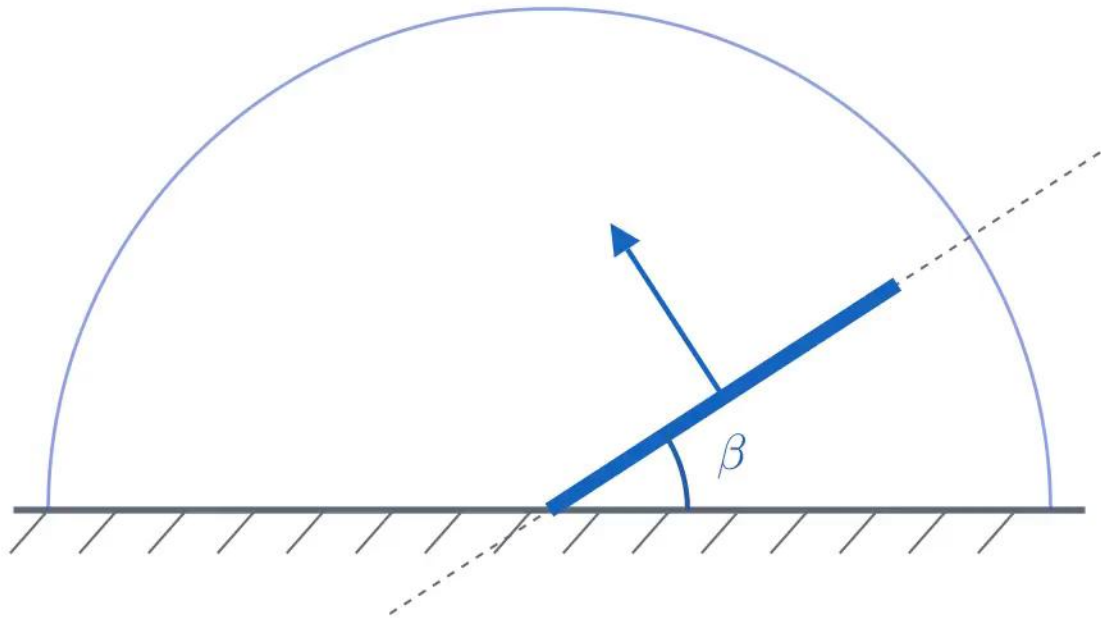
$$F_{\text{cielo}} = \frac{1 + \cos \beta}{2}$$

$$F_{\text{suelo}} = \frac{1 - \cos \beta}{2}$$

$$F_{\text{cielo}} + F_{\text{suelo}} = 1$$

Regla de la suma de la clase anterior

Colector inclinado



$$\beta = 33^\circ \quad F_{\text{cielo}} = 0,919 \quad F_{\text{suelo}} = 0,081$$

$$F_{\text{cielo}} = \frac{1 + \cos \beta}{2}$$

$$F_{\text{suelo}} = \frac{1 - \cos \beta}{2}$$

$$F_{\text{cielo}} + F_{\text{suelo}} = 1$$

Regla de la suma de la clase anterior

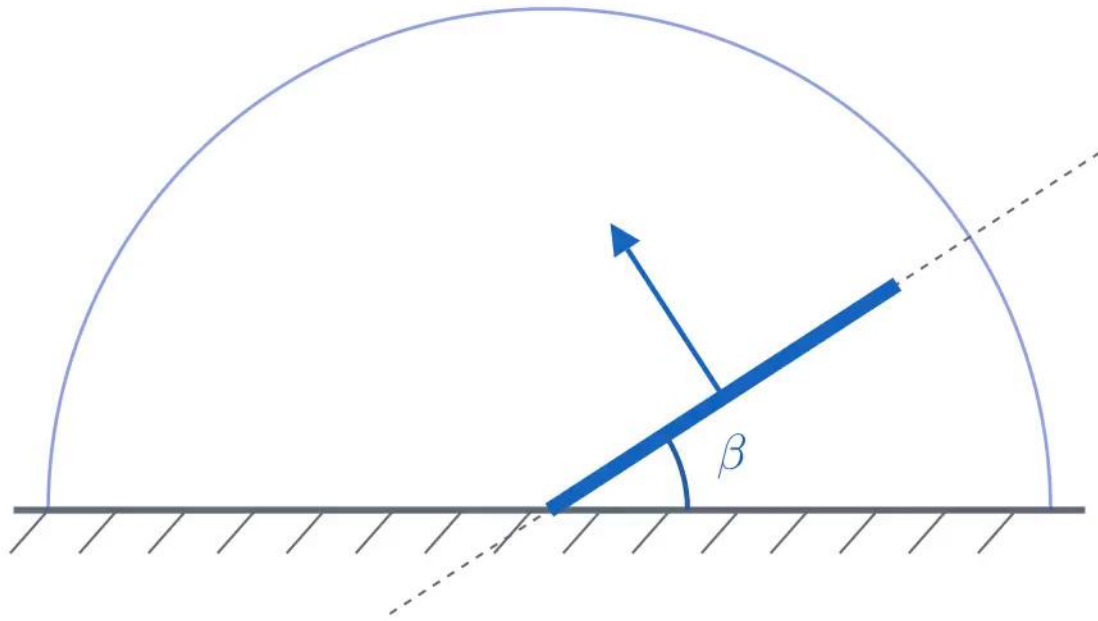
$$\beta = 33^\circ \quad F_{\text{cielo}} = 0,919$$

$$\beta = 45^\circ \quad F_{\text{cielo}} = 0,854$$

$$\beta = 90^\circ \quad F_{\text{cielo}} = 0,500$$

Verificados por integración directa sobre el hemisferio

Colector inclinado



$$\beta = 33^\circ \quad F_{\text{cielo}} = 0,919 \quad F_{\text{suelo}} = 0,081$$

$$\bar{H}_T = \bar{R} \bar{H}$$

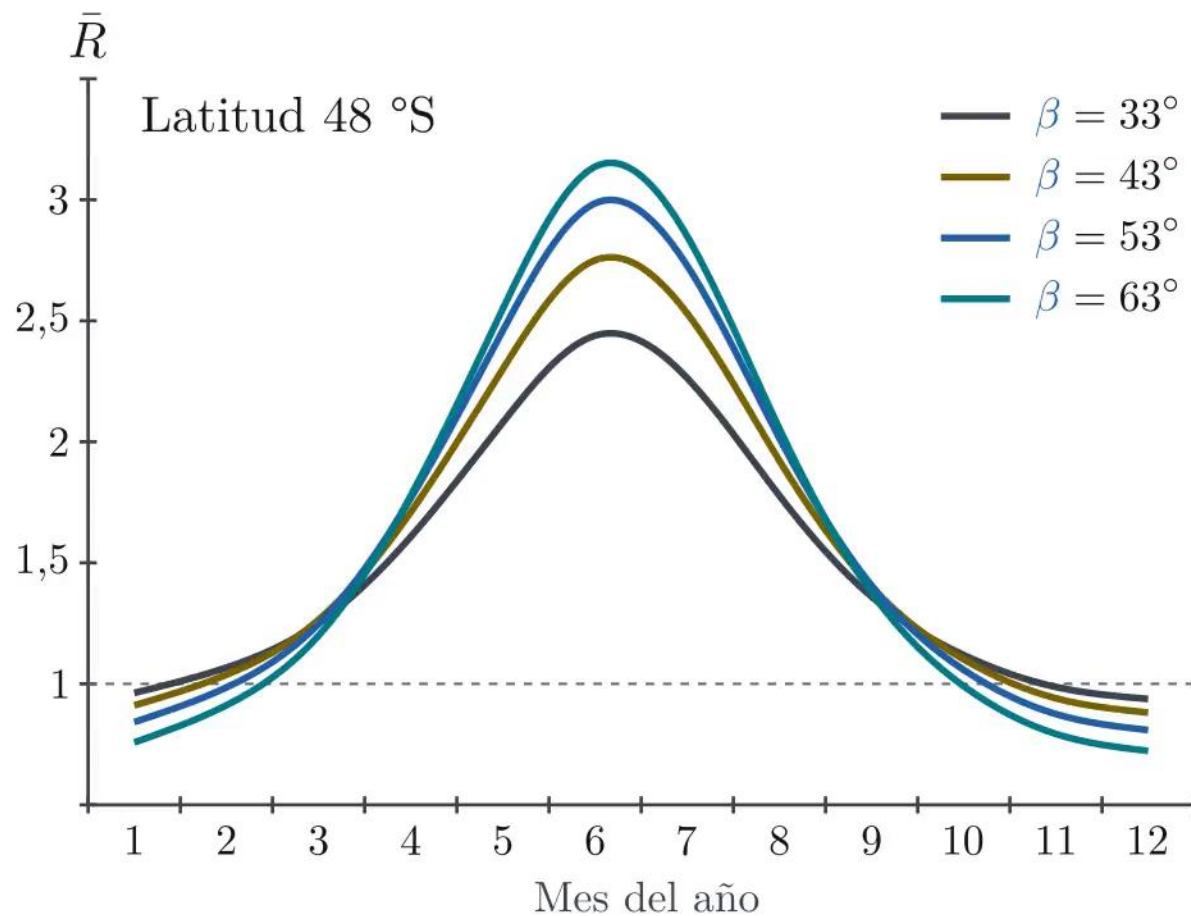
Promedio mensual sobre el plano inclinado a partir del horizontal

$\bar{R}$ suma tres aportes

- Directa, corregida por geometría solar con $\bar{R}_b$
- Difusa, pesada por $F_{\text{cielo}} = (1 + \cos \beta)/2$
- Reflejada, pesada por $\rho F_{\text{suelo}} = \rho(1 - \cos \beta)/2$

Albedo ρ cerca de 0,2 en pasto y 0,7 en nieve, según las notas del curso

Colector inclinado

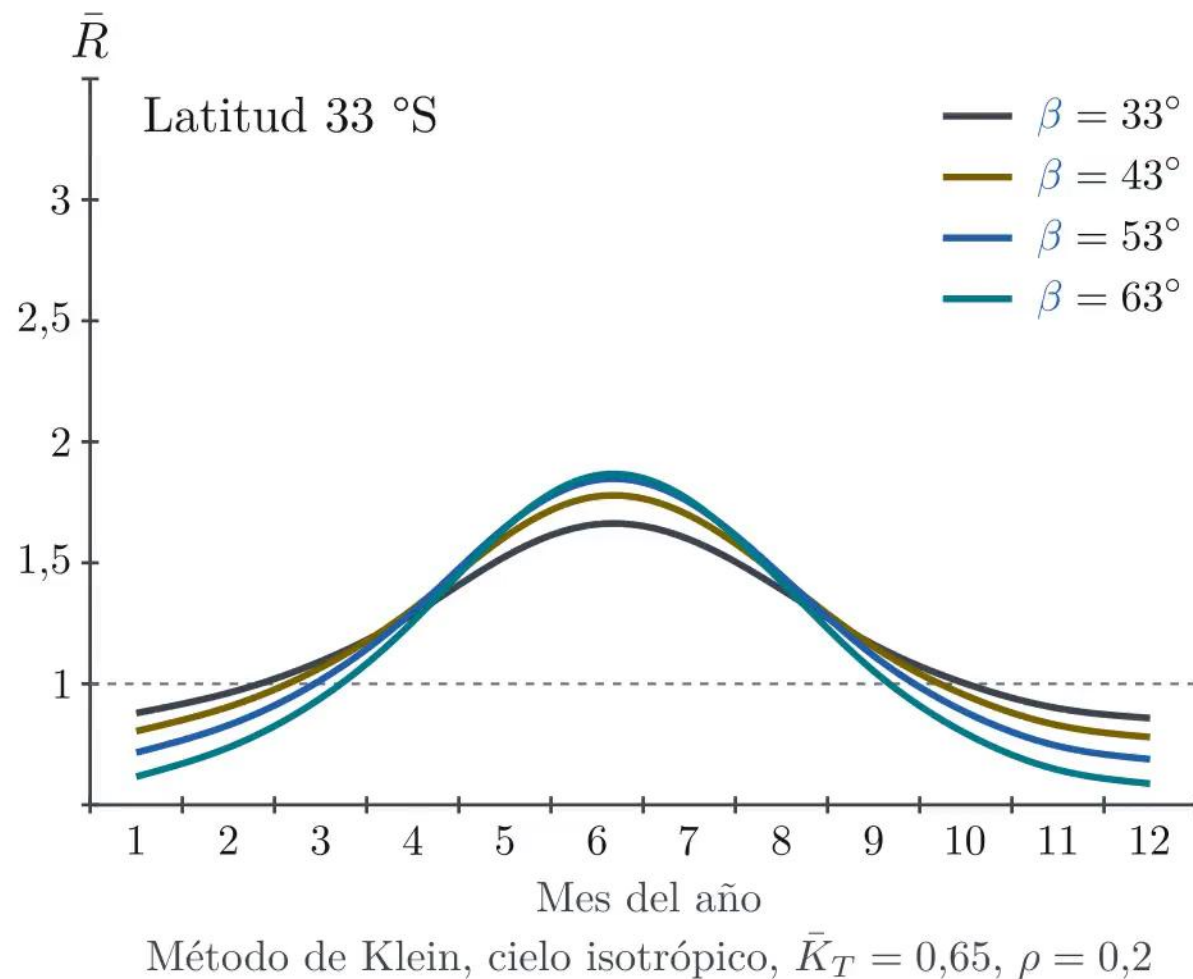


Método de Klein, cielo isotrópico, $\bar{K}_T = 0,65$, $\rho = 0,2$

En invierno, de mayo a julio, $\bar{R}$ supera 2 para inclinaciones grandes. La superficie inclinada recibe más que la horizontal.

En verano $\bar{R}$ queda cerca de 1 o por debajo, y la inclinación grande pierde.

Colector inclinado



A 33 °S el Sol de invierno va más alto. El máximo de $\bar{R}$ baja a cerca de 1,9 con $\beta = 63^\circ$ y el efecto de la inclinación es más suave.

Colector inclinado

- Máxima radiación anual, $\beta = \text{latitud}$
- Favorecer el invierno, $\beta = \text{latitud} + 12^\circ$
- Favorecer el verano, $\beta = \text{latitud} - 12^\circ$
- Orientación al norte astronómico en el hemisferio sur. Desvíos de $\pm 10^\circ$ influyen poco

Colector inclinado

- Máxima radiación anual, $\beta = \text{latitud}$
- Favorecer el invierno, $\beta = \text{latitud} + 12^\circ$
- Favorecer el verano, $\beta = \text{latitud} - 12^\circ$
- Orientación al norte astronómico en el hemisferio sur. Desvíos de $\pm 10^\circ$ influyen poco

PREGUNTA DE CONTROL

Un hotel en Valparaíso, 33°S , necesita agua caliente pareja todo el año.
¿Qué inclinación le darían al colector?

Colector inclinado

- Máxima radiación anual, $\beta = \text{latitud}$
- Favorecer el invierno, $\beta = \text{latitud} + 12^\circ$
- Favorecer el verano, $\beta = \text{latitud} - 12^\circ$
- Orientación al norte astronómico en el hemisferio sur. Desvíos de $\pm 10^\circ$ influyen poco

PREGUNTA DE CONTROL

Un hotel en Valparaíso, 33°S , necesita agua caliente pareja todo el año. ¿Qué inclinación le darían al colector?

Cerca de 45° , $\text{latitud} + 12^\circ$. La demanda es pareja y el recurso escasea en invierno, así que se favorece el invierno.

Colector inclinado

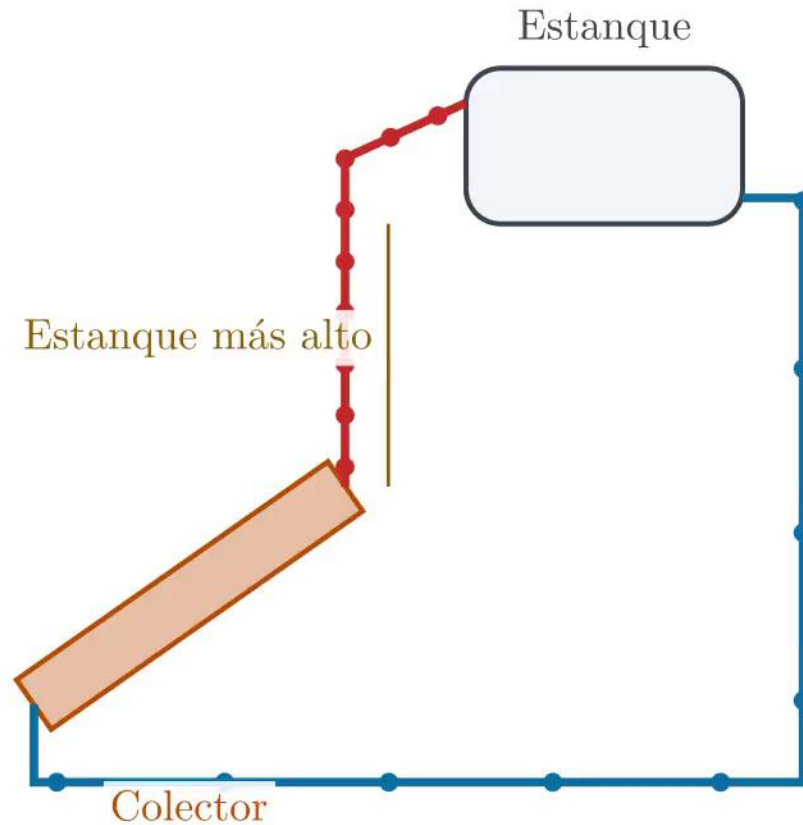


Explorador Solar, Ministerio de Energía y Universidad de Chile

solar.minenergia.cl/exploracion

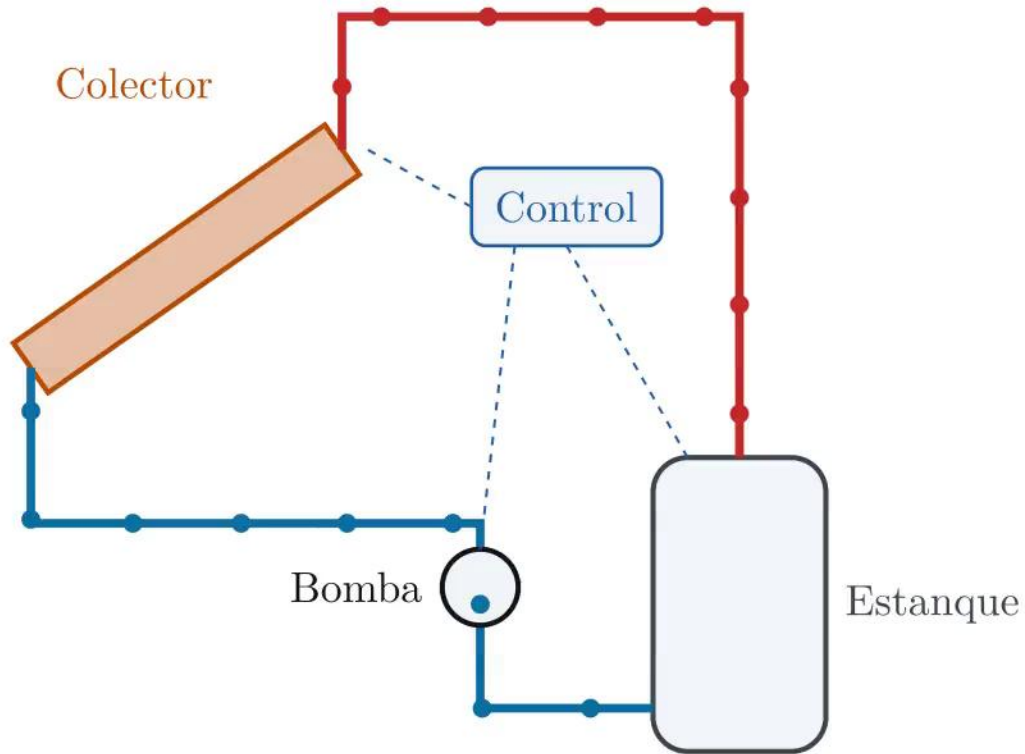
Series horarias modeladas desde satélite para todo Chile. Un proyecto grande las valida con al menos un año de medición en terreno.

Sistemas solares térmicos



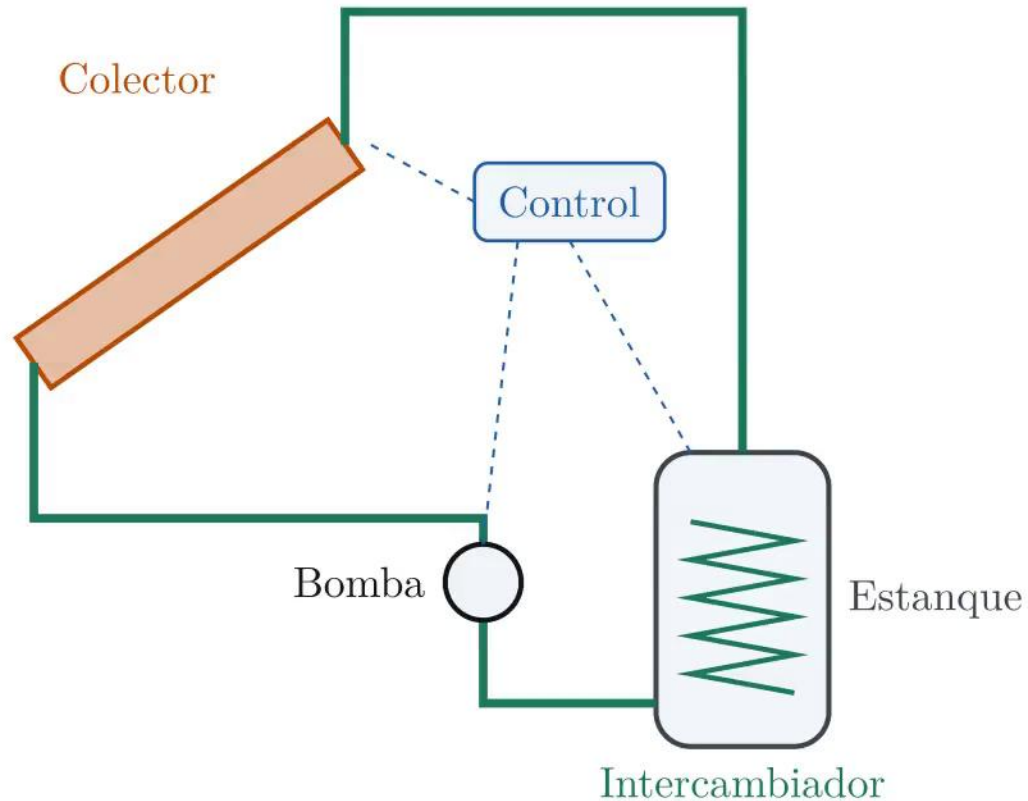
- **Termosifón.** El agua caliente es menos densa y sube del colector al estanque. La fría baja y vuelve al colector.
- Sin bomba ni control, requiere el estanque sobre el colector.
- Simple y barato. Estanque en el techo y riesgo de congelamiento.

Sistemas solares térmicos



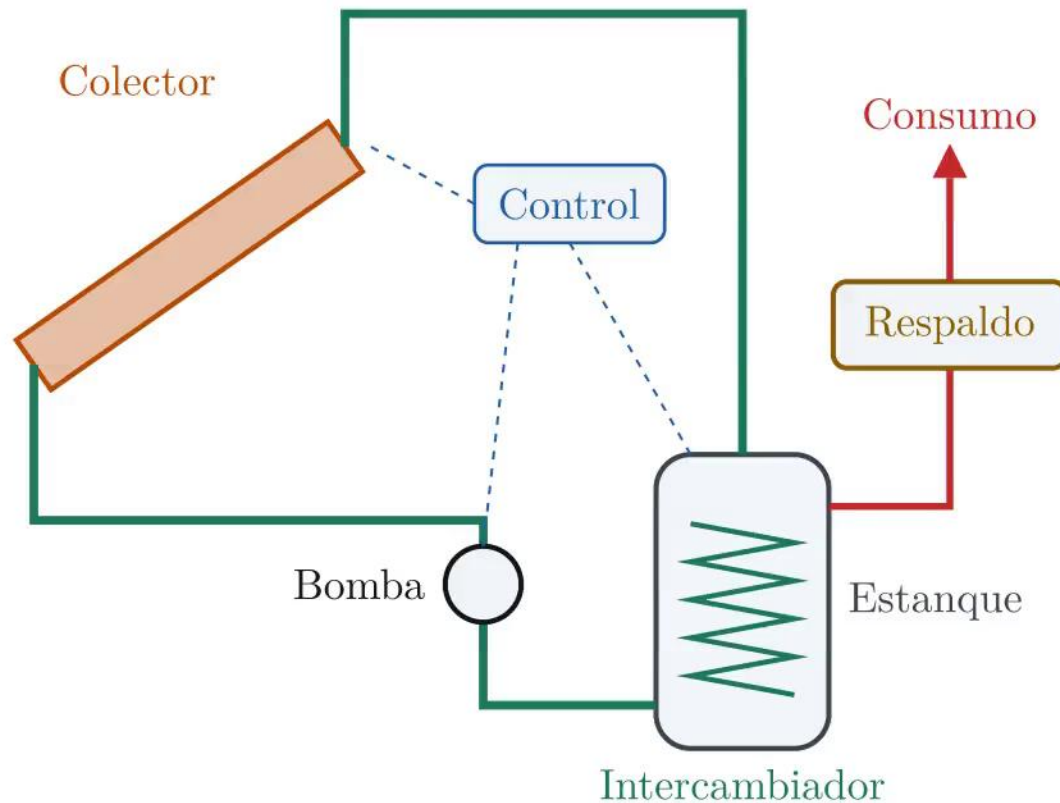
- **Circulación forzada.** Una bomba mueve el fluido y el estanque puede ir abajo.
- El control compara el colector con el estanque. Enciende con ΔT de 5 a 8 °C y apaga cerca de 2 °C.
- Más costo y consumo eléctrico. Se justifica en edificios e industria.

Sistemas solares térmicos



- **Directo.** El agua de consumo pasa por el colector. Simple, expuesto a congelamiento, incrustaciones y corrosión.
- **Indirecto.** Circuito primario cerrado con agua y glicol, y un intercambiador en el estanque.
- El intercambiador se dimensiona con ΔT_{ML} o con efectividad y NUT.

Sistemas solares térmicos



- **Directo.** El agua de consumo pasa por el colector. Simple, expuesto a congelamiento, incrustaciones y corrosión.
- **Indirecto.** Circuito primario cerrado con agua y glicol, y un intercambiador en el estanque.
- El intercambiador se dimensiona con ΔT_{ML} o con efectividad y NUT.

Fracción solar. El sistema se dimensiona para cubrir cerca de 60 a 70 % de la demanda anual. El respaldo cubre el resto.

Balance de energía en la placa

Ambiente a T_a

Positivo lo que **entra** a la placa.

Cubierta de vidrio



Placa absorbadora

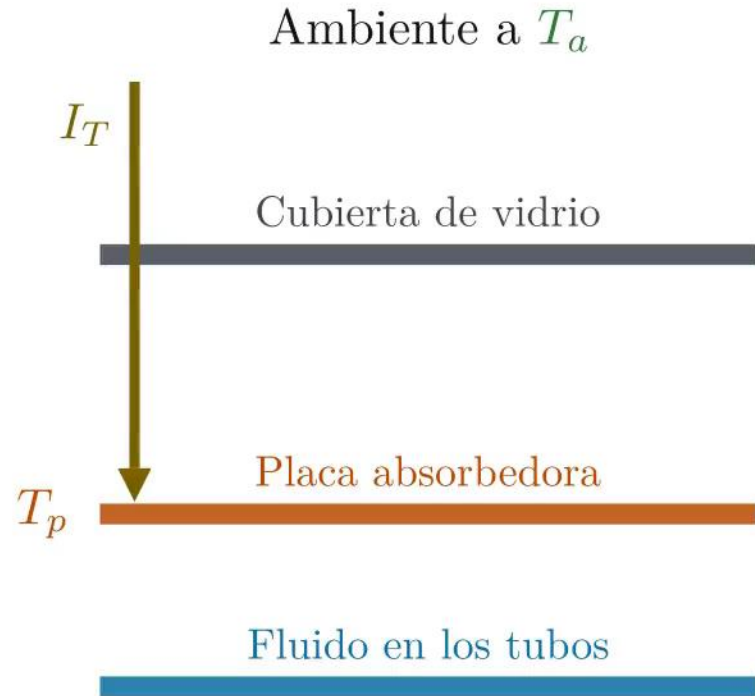
T_p



Fluido en los tubos



Balance de energía en la placa

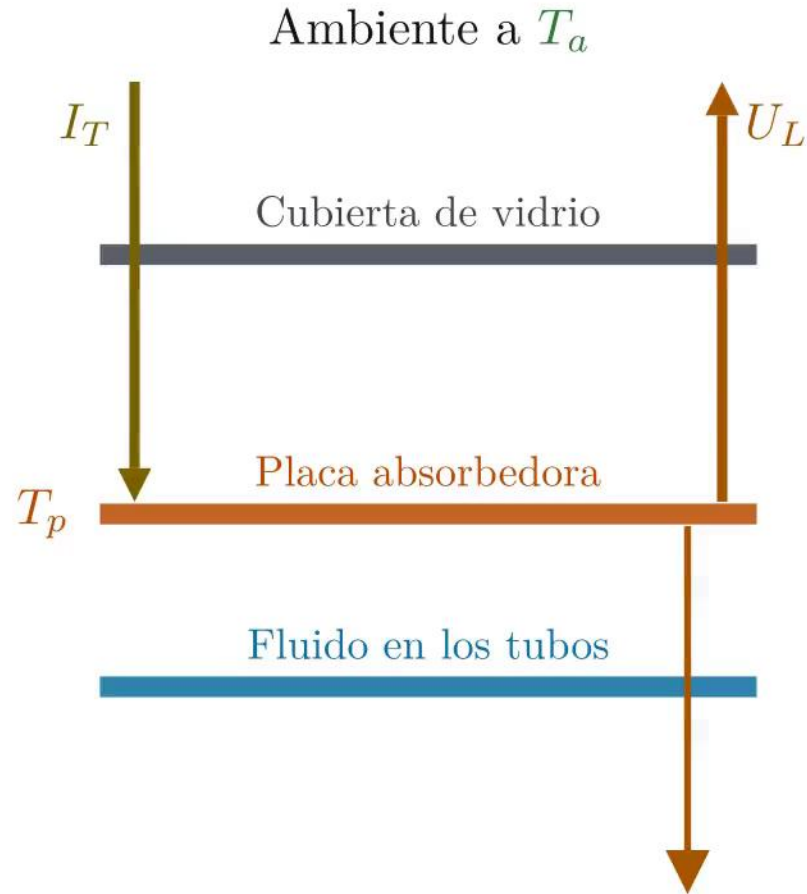


Positivo lo que **entra** a la placa.

Entra $(\tau\alpha) A_c I_T$

τ del vidrio por α de la placa, típico $\tau\alpha \approx 0,75$

Balance de energía en la placa



Positivo lo que **entra** a la placa.

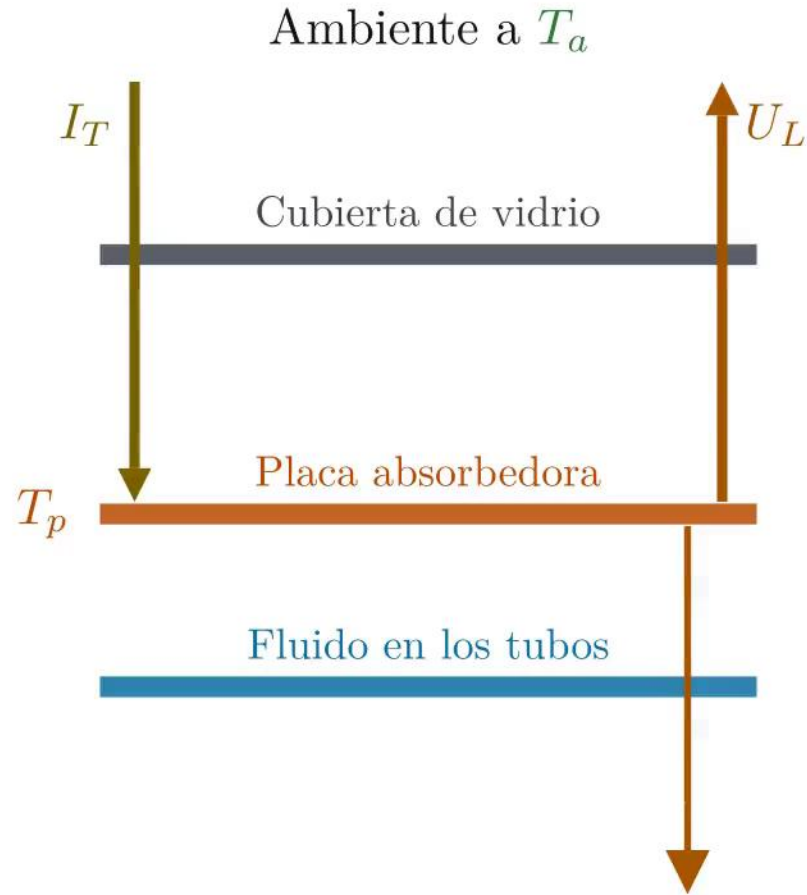
Entra $(\tau\alpha) A_c I_T$

τ del vidrio por α de la placa, típico $\tau\alpha \approx 0,75$

Sale $U_L A_c (T_p - T_a) = \frac{T_p - T_a}{R_L}$

$R_L = 1/(U_L A_c)$, típico $U_L \approx 4$ a $8 \text{ W/m}^2\text{K}$

Balance de energía en la placa



Positivo lo que **entra** a la placa.

Entra $(\tau\alpha) A_c I_T$

τ del vidrio por α de la placa, típico $\tau\alpha \approx 0,75$

Sale $U_L A_c (T_p - T_a) = \frac{T_p - T_a}{R_L}$

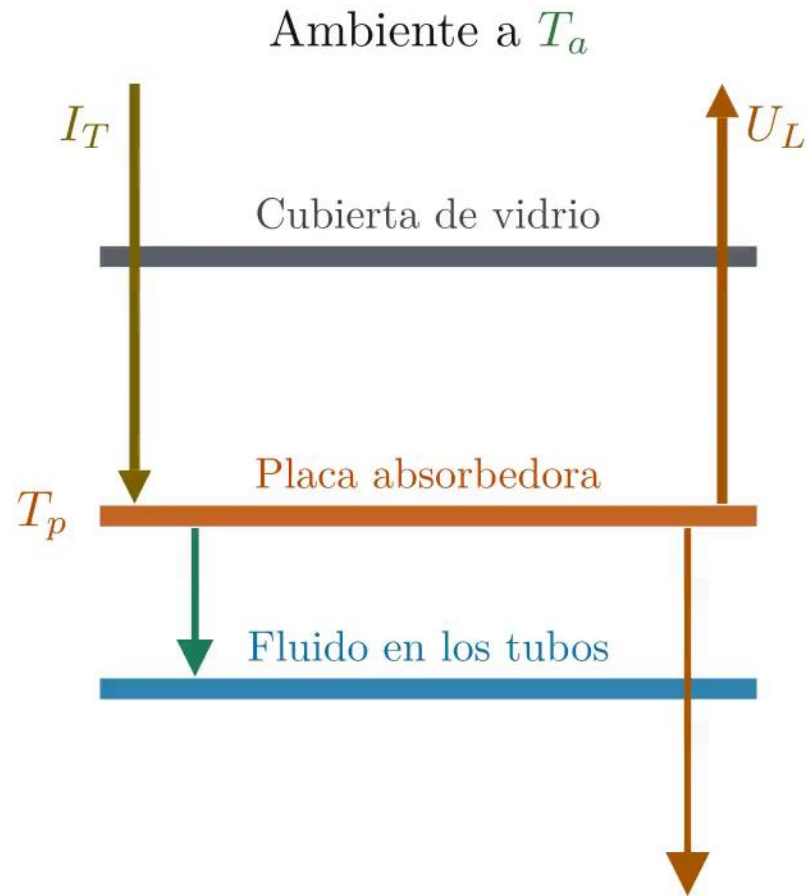
$R_L = 1/(U_L A_c)$, típico $U_L \approx 4$ a $8 \text{ W/m}^2\text{K}$

$$R_L = \left(\frac{1}{R_{sup}} + \frac{1}{R_{inf}} \right)^{-1}$$

$$R_{sup} = R_{placa \rightarrow vidrio} + R_{vidrio \rightarrow aire}$$

Superior en serie a través de la cubierta, en paralelo con la inferior

Balance de energía en la placa



Positivo lo que **entra** a la placa.

Entra $(\tau\alpha) A_c I_T$

Sale $U_L A_c (T_p - T_a) = \frac{T_p - T_a}{R_L}$

$$P_{neto} = (\tau\alpha) A_c I_T - U_L A_c (T_p - T_a)$$

Si T_p sube, las pérdidas crecen y P_{neto} baja

Estancamiento, el colector sin extracción

Sin extracción, toda la energía neta calienta la placa

$$mc_p \frac{dT}{dt} = (\tau\alpha)A_c I_T - U_L A_c (T - T_a)$$

$mc_p = 30 \text{ kJ/K}$, capacidad térmica efectiva del colector

Estancamiento, el colector sin extracción

Sin extracción, toda la energía neta calienta la placa

$$mc_p \frac{dT}{dt} = (\tau\alpha)A_c I_T - U_L A_c (T - T_a)$$

$mc_p = 30 \text{ kJ/K}$, capacidad térmica efectiva del colector

$$\frac{dT}{dt} = -\frac{T - T_{max}}{\tau_c}, \quad \tau_c = \frac{mc_p}{U_L A_c}, \quad T_{max} = T_a + \frac{(\tau\alpha)I_T}{U_L}$$

Dividir por $U_L A_c$ y agrupar términos

Estancamiento, el colector sin extracción

Sin extracción, toda la energía neta calienta la placa

$$mc_p \frac{dT}{dt} = (\tau\alpha)A_c I_T - U_L A_c (T - T_a)$$

$mc_p = 30 \text{ kJ/K}$, capacidad térmica efectiva del colector

$$\frac{dT}{dt} = -\frac{T - T_{max}}{\tau_c}, \quad \tau_c = \frac{mc_p}{U_L A_c}, \quad T_{max} = T_a + \frac{(\tau\alpha)I_T}{U_L}$$

Dividir por $U_L A_c$ y agrupar términos

$$T(t) = T_a + (T_{max} - T_a) \left(1 - e^{-t/\tau_c}\right)$$

Separar variables e integrar desde $T(0) = T_a$

Estancamiento, el colector sin extracción

$$\frac{dT}{dt} = -\frac{T - T_{max}}{\tau_c}, \quad \tau_c = \frac{mc_p}{U_L A_c}, \quad T_{max} = T_a + \frac{(\tau\alpha)I_T}{U_L}$$

$$(\tau\alpha)I_T = 0,75 \cdot 800 = 600 \text{ W/m}^2$$

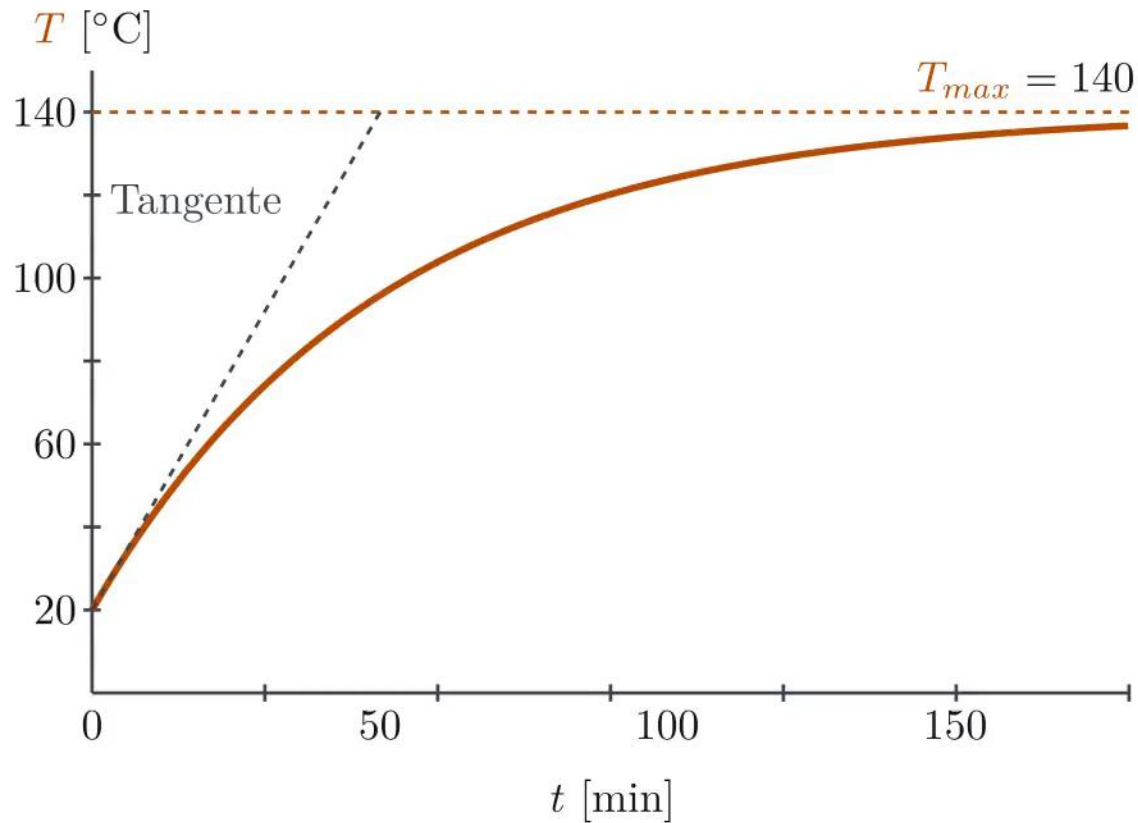
$$T_{max} = 20 + \frac{600}{5} = 140 \text{ }^\circ\text{C}$$

$$T(t) = T_a + (T_{max} - T_a) \left(1 - e^{-t/\tau_c}\right)$$

$$\tau_c = \frac{30\,000}{5 \cdot 2} = 3000 \text{ s} = 50 \text{ min}$$

Estancamiento, el colector sin extracción

$$T(t) = T_a + (T_{max} - T_a) \left(1 - e^{-t/\tau_c}\right)$$



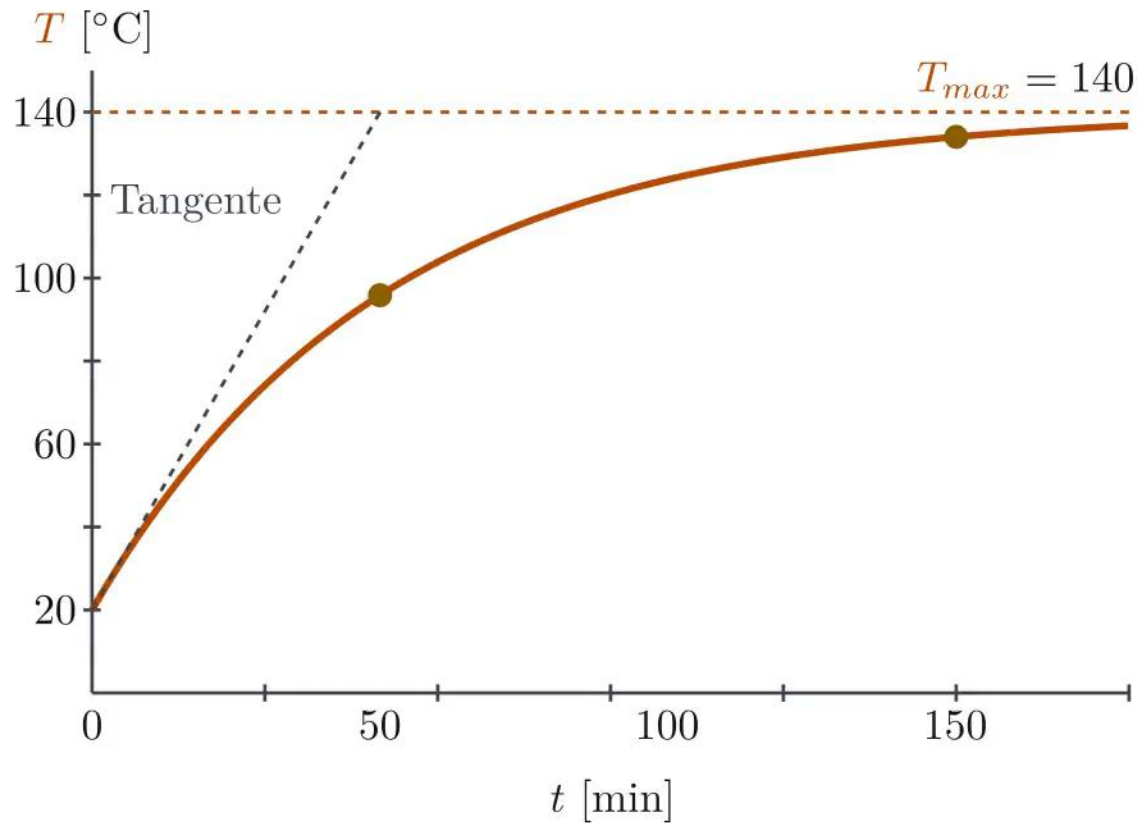
$$(\tau\alpha)I_T = 0,75 \cdot 800 = 600 \text{ W/m}^2$$

$$T_{max} = 20 + \frac{600}{5} = 140 \text{ }^{\circ}\text{C}$$

$$\tau_c = \frac{30\,000}{5 \cdot 2} = 3000 \text{ s} = 50 \text{ min}$$

Estancamiento, el colector sin extracción

$$T(t) = T_a + (T_{max} - T_a) (1 - e^{-t/\tau_c})$$



$$(\tau\alpha)I_T = 0,75 \cdot 800 = 600 \text{ W/m}^2$$

$$T_{max} = 20 + \frac{600}{5} = 140 \text{ °C}$$

$$\tau_c = \frac{30\,000}{5 \cdot 2} = 3000 \text{ s} = 50 \text{ min}$$

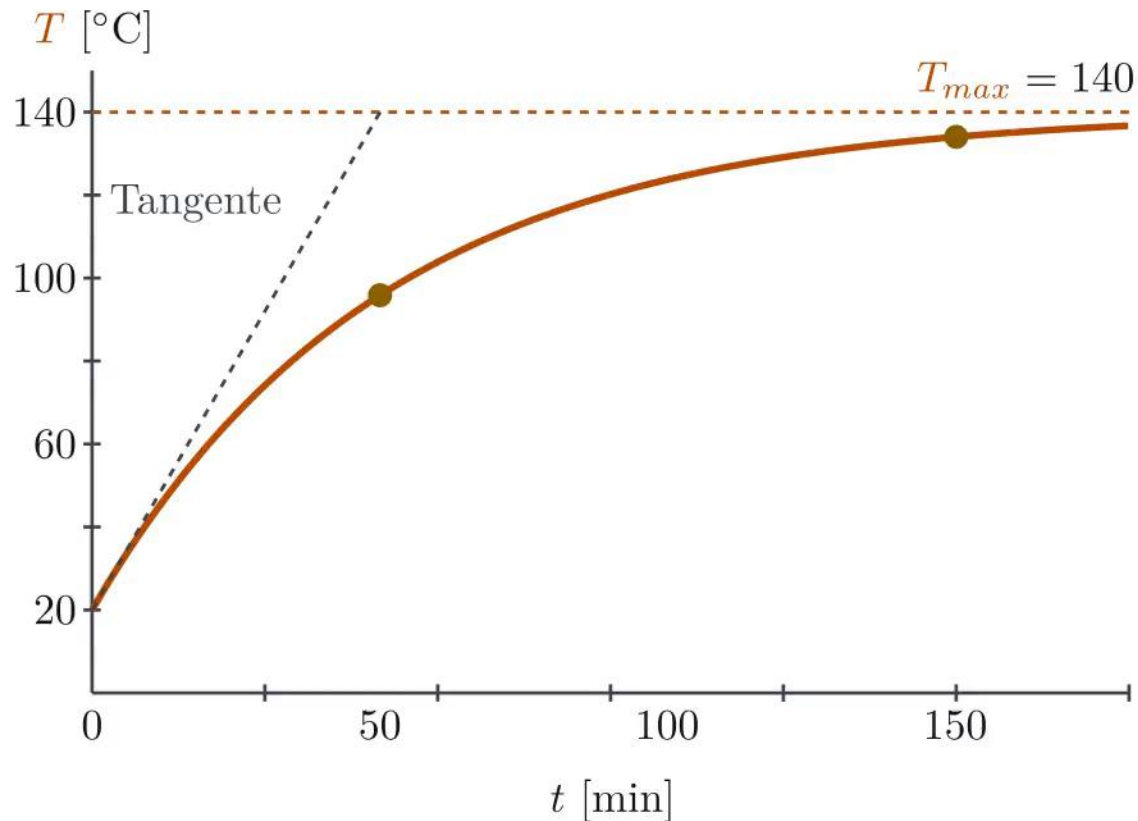
$$t = \tau_c \Rightarrow T = 20 + 120(1 - e^{-1}) = 95,9 \text{ °C}$$

$$t = 3\tau_c \Rightarrow 95 \% \text{ del aumento}$$

El Euler explícito del código de la clase coincide con esta solución con un error máximo de 0,07 °C.

Estancamiento, el colector sin extracción

$$T(t) = T_a + (T_{max} - T_a) (1 - e^{-t/\tau_c})$$



$$(\tau\alpha)I_T = 0,75 \cdot 800 = 600 \text{ W/m}^2$$

$$T_{max} = 20 + \frac{600}{5} = 140 \text{ }^{\circ}\text{C}$$

$$\tau_c = \frac{30\,000}{5 \cdot 2} = 3000 \text{ s} = 50 \text{ min}$$

$$t = \tau_c \Rightarrow T = 20 + 120(1 - e^{-1}) = 95,9 \text{ }^{\circ}\text{C}$$

$$t = 3\tau_c \Rightarrow 95 \% \text{ del aumento}$$

En verano, un sistema sin consumo llega al estancamiento. La presión sube, el glicol se degrada y la válvula de seguridad se abre. Toda la ganancia termina como pérdida.

Operación con extracción de calor

En régimen permanente, todo el calor neto de la placa pasa al fluido

$$P_u = A_c [(\tau\alpha)I_T - U_L(T_p - T_a)] = \dot{m} c_p (T_s - T_e)$$

Operación con extracción de calor

En régimen permanente, todo el calor neto de la placa pasa al fluido

$$P_u = A_c [(\tau\alpha)I_T - U_L(T_p - T_a)] = \dot{m} c_p (T_s - T_e)$$

T_p varía sobre la placa y no se mide. T_e sí se mide.

$$P_u = A_c F_R [(\tau\alpha)I_T - U_L(T_e - T_a)]$$

F_R , factor de remoción de calor, corrige por usar T_e en lugar de T_p . Siempre $F_R < 1$ porque $T_e < T_p$.

Operación con extracción de calor

$$P_u = A_c [(\tau\alpha)I_T - U_L(T_p - T_a)] = \dot{m} c_p (T_s - T_e)$$

$$P_u = A_c F_R [(\tau\alpha)I_T - U_L(T_e - T_a)]$$

Datos del código de la clase $F_R = 0,85$, $T_e = T_a = 20\text{ °C}$, $\dot{m} = 0,03\text{ kg/s}$, $A_c = 2\text{ m}^2$

$$P_u = 2 \cdot 0,85 [600 - 5(20 - 20)] = 1020\text{ W}$$

Operación con extracción de calor

$$P_u = A_c [(\tau\alpha)I_T - U_L(T_p - T_a)] = \dot{m} c_p (T_s - T_e)$$

$$P_u = A_c F_R [(\tau\alpha)I_T - U_L(T_e - T_a)]$$

Datos del código de la clase $F_R = 0,85$, $T_e = T_a = 20\text{ °C}$, $\dot{m} = 0,03\text{ kg/s}$, $A_c = 2\text{ m}^2$

$$P_u = 2 \cdot 0,85 [600 - 5(20 - 20)] = 1020\text{ W}$$

$$T_s = T_e + \frac{P_u}{\dot{m} c_p} = 20 + \frac{1020}{0,03 \cdot 4186} = 28,1\text{ °C}$$

$$T_p = T_a + \frac{(\tau\alpha)I_T A_c - P_u}{U_L A_c} = 20 + \frac{1200 - 1020}{10} = 38\text{ °C}$$

Operación con extracción de calor

$$P_u = A_c [(\tau\alpha)I_T - U_L(T_p - T_a)] = \dot{m} c_p (T_s - T_e)$$

$$P_u = A_c F_R [(\tau\alpha)I_T - U_L(T_e - T_a)]$$

Datos del código de la clase $F_R = 0,85$, $T_e = T_a = 20\text{ °C}$, $\dot{m} = 0,03\text{ kg/s}$, $A_c = 2\text{ m}^2$

$$P_u = 2 \cdot 0,85 [600 - 5(20 - 20)] = 1020\text{ W}$$

$$T_s = T_e + \frac{P_u}{\dot{m}c_p} = 20 + \frac{1020}{0,03 \cdot 4186} = 28,1\text{ °C}$$

$$T_p = T_a + \frac{(\tau\alpha)I_T A_c - P_u}{U_L A_c} = 20 + \frac{1200 - 1020}{10} = 38\text{ °C}$$

$$A_c [600 - 5(38 - 20)] = 2(600 - 90) = 1020\text{ W} \quad \text{Las dos formas coinciden}$$

Operación con extracción de calor

$$P_u = A_c F_R [(\tau\alpha)I_T - U_L(T_e - T_a)]$$

$$P_u = 2 \cdot 0,85 [600 - 5(20 - 20)] = 1020 \text{ W}$$

Estanque de 100 L que recibe 1 kW

$$\frac{dT_f}{dt} = \frac{P_u}{mc_p} = \frac{1000}{100 \cdot 4186} = 2,39 \times 10^{-3} \text{ K/s} = 8,6 \text{ °C/h}$$

Eficiencia instantánea

$$\eta_i = \frac{P_u}{A_c I_T}$$

Potencia útil entregada al fluido dividida por la potencia solar que llega al área de captación.

Eficiencia instantánea

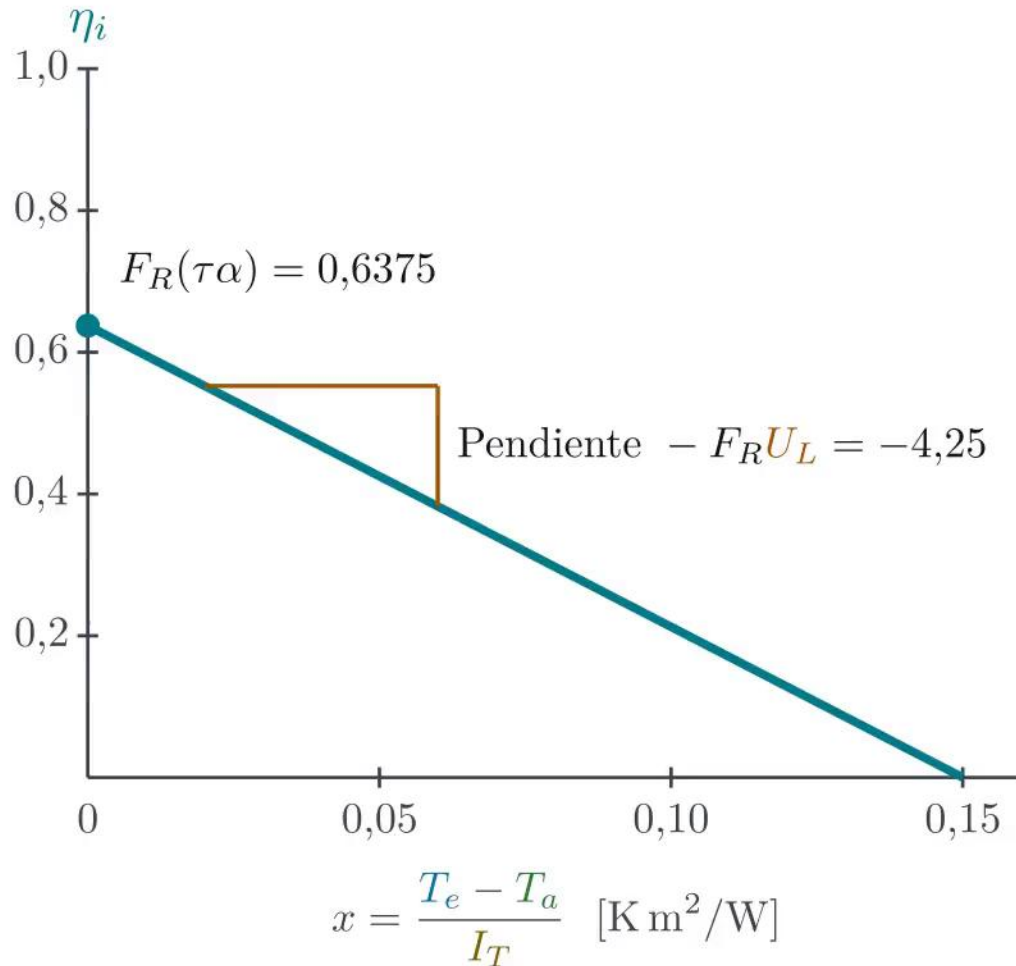
$$\eta_i = \frac{P_u}{A_c I_T}$$

Potencia útil entregada al fluido dividida por la potencia solar que llega al área de captación.

$$P_u = A_c F_R [(\tau\alpha) I_T - U_L (T_e - T_a)]$$

$$\eta_i = F_R(\tau\alpha) - F_R U_L \frac{T_e - T_a}{I_T}$$

Eficiencia instantánea



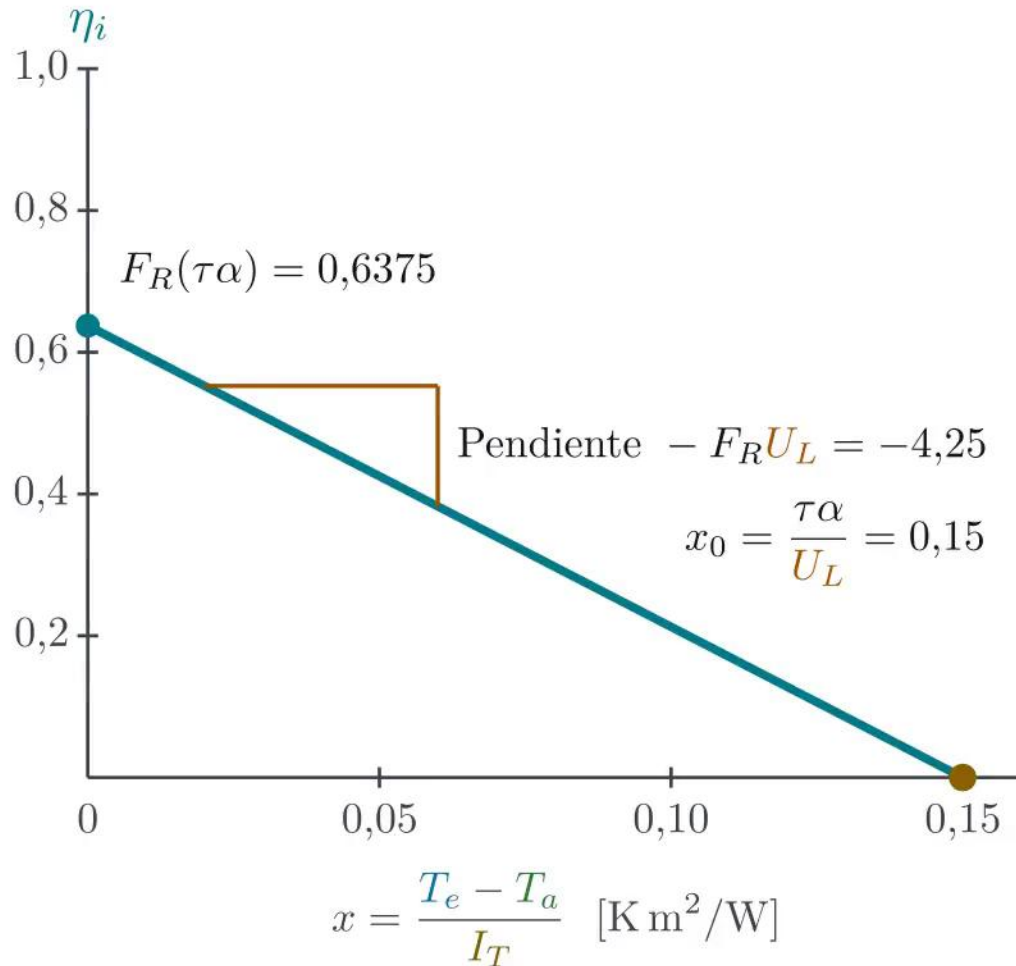
$$\eta_i = \frac{P_u}{A_c I_T}$$

Potencia útil entregada al fluido dividida por la potencia solar que llega al área de captación.

$$P_u = A_c F_R [(\tau\alpha) I_T - U_L (T_e - T_a)]$$

$$\eta_i = F_R(\tau\alpha) - F_R U_L \frac{T_e - T_a}{I_T}$$

Eficiencia instantánea



$$\eta_i = \frac{P_u}{A_c I_T}$$

$$\eta_i = F_R(\tau\alpha) - F_R U_L \frac{T_e - T_a}{I_T}$$

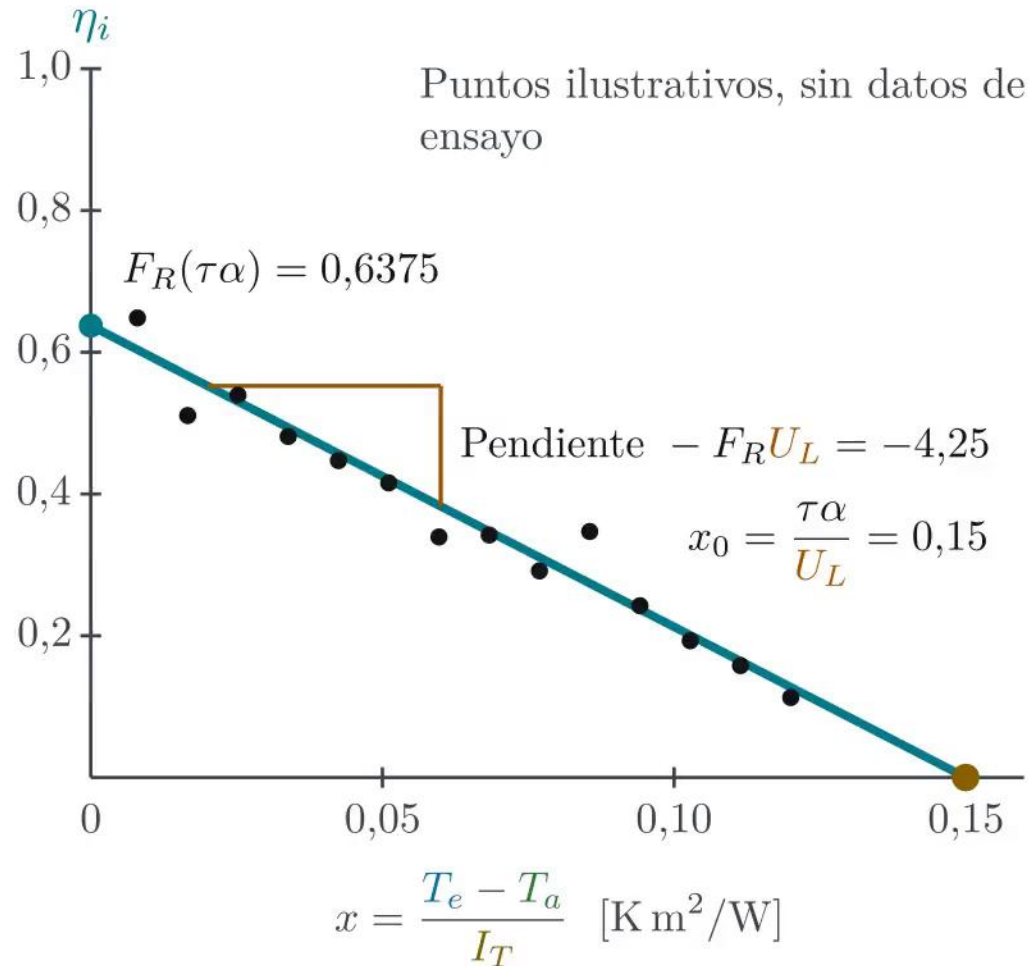
$$\eta_i = 0 \Rightarrow \frac{T_e - T_a}{I_T} = \frac{\tau\alpha}{U_L}$$

Con $I_T = 800 \text{ W/m}^2$

$$T_e - T_a = 0,15 \times 800 = 120 \text{ K}$$

Es la temperatura de estancamiento del capítulo 4, 140°C con aire a 20°C .

Eficiencia instantánea

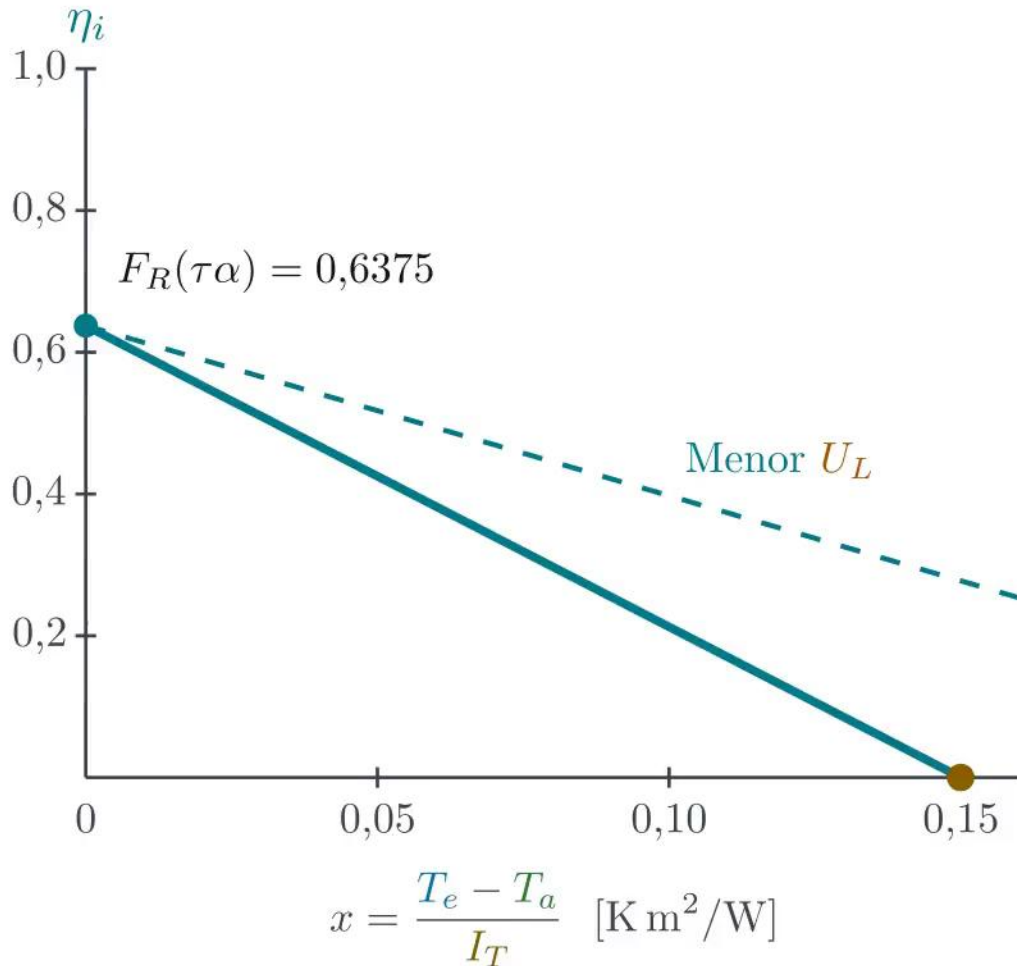


$$\eta_i = \frac{P_u}{A_c I_T}$$

$$\eta_i = F_R(\tau\alpha) - F_R U_L \frac{T_e - T_a}{I_T}$$

En un banco de ensayo se fija el caudal y se miden I_T , T_e , T_s y T_a en varios puntos de operación. Una recta ajustada por mínimos cuadrados entrega el intercepto y la pendiente del catálogo.

Eficiencia instantánea



$$\eta_i = \frac{P_u}{A_c I_T}$$

$$\eta_i = F_R(\tau\alpha) - F_R U_L \frac{T_e - T_a}{I_T}$$

$$\lambda_{max} T = 2897,8 \text{ } \mu\text{m K}$$

$$\text{Sol, } 5780 \text{ K} \Rightarrow \lambda_{max} = 0,50 \text{ } \mu\text{m}$$

$$\text{Placa, } 80^\circ\text{C} \Rightarrow \lambda_{max} = 8,2 \text{ } \mu\text{m}$$

Superficie selectiva con α_s alta cerca de $0,5 \text{ } \mu\text{m}$ y ϵ baja cerca de $8 \text{ } \mu\text{m}$. Baja la emisión de la placa, baja U_L y la recta se aplana.

Curva normalizada y tecnologías

$$\eta = \eta_0 - a_1 \frac{T_m - T_a}{G} - a_2 \frac{(T_m - T_a)^2}{G} \quad T_m = \frac{T_e + T_s}{2}$$

Las normas de ensayo usan la temperatura media del fluido. El término a_2 recoge que las pérdidas crecen más rápido que la diferencia de temperaturas, porque la radiación de la placa va con T^4 .

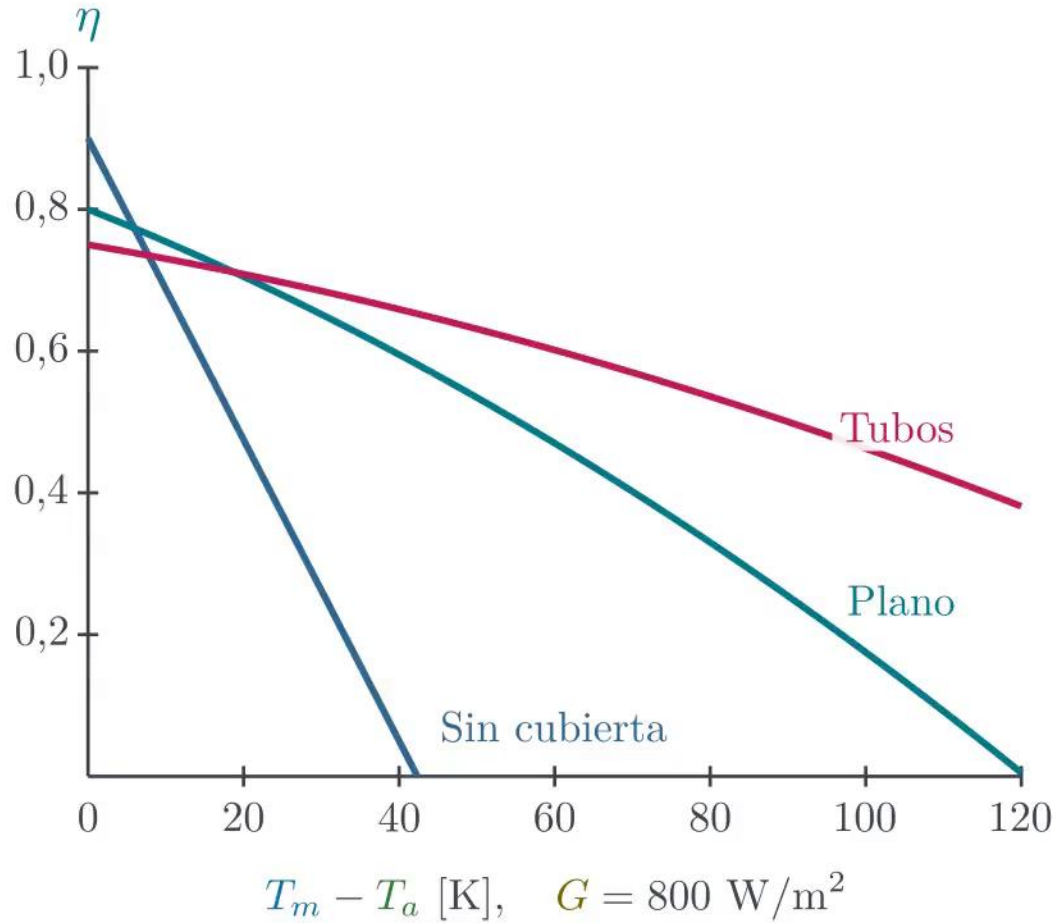
Curva normalizada y tecnologías

$$\eta = \eta_0 - a_1 \frac{T_m - T_a}{G} - a_2 \frac{(T_m - T_a)^2}{G} \qquad T_m = \frac{T_e + T_s}{2}$$

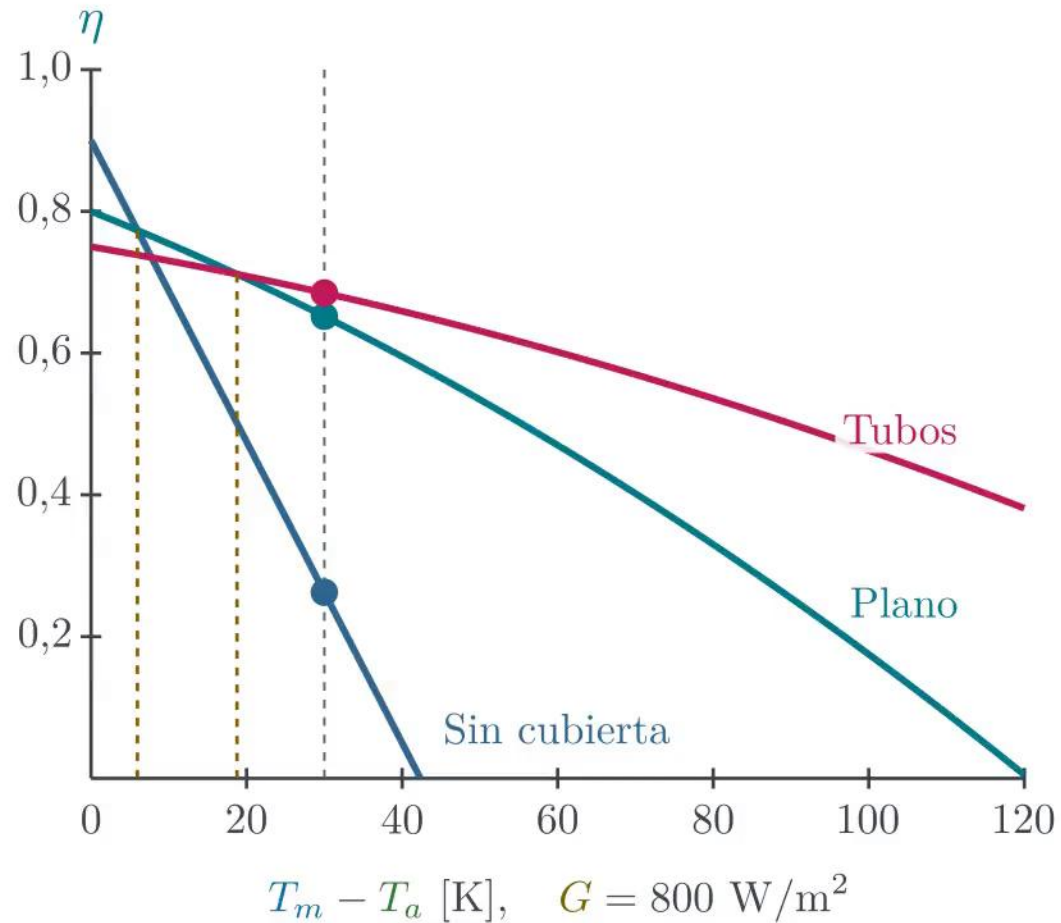
Colector	η_0	a_1 [W/m ² K]	a_2 [W/m ² K ²]
Sin cubierta (piscina)	0,90	17,00	0,000
Plano selectivo	0,80	3,50	0,015
Tubos de vacío	0,75	1,50	0,008

Curva normalizada y tecnologías

$$\eta = \eta_0 - a_1 \frac{T_m - T_a}{G} - a_2 \frac{(T_m - T_a)^2}{G}$$



Curva normalizada y tecnologías



$$\eta = \eta_0 - a_1 \frac{T_m - T_a}{G} - a_2 \frac{(T_m - T_a)^2}{G}$$

$$T_m - T_a = 30 \text{ K}$$

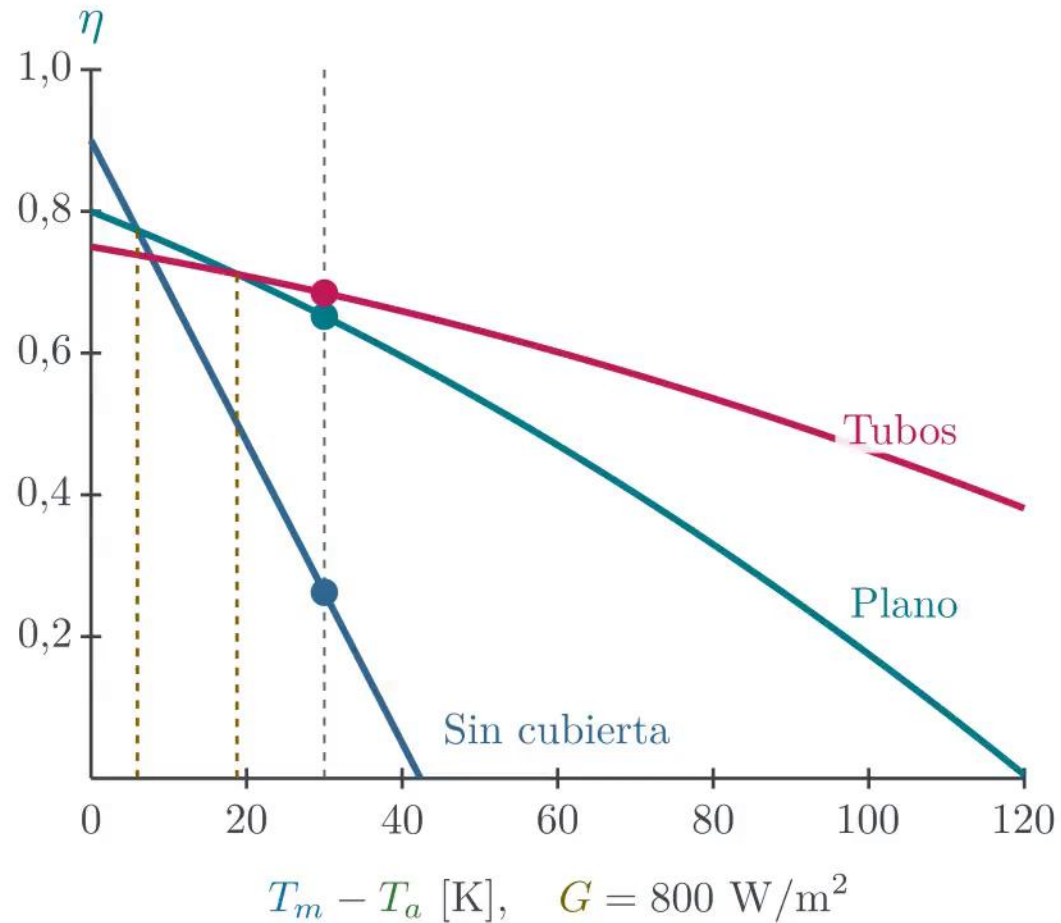
$$\eta = 0,26$$

$$\eta = 0,65$$

$$\eta = 0,68$$

Cruces sin cubierta y plano en 6,0 K, plano y tubos en 18,8 K.

Curva normalizada y tecnologías



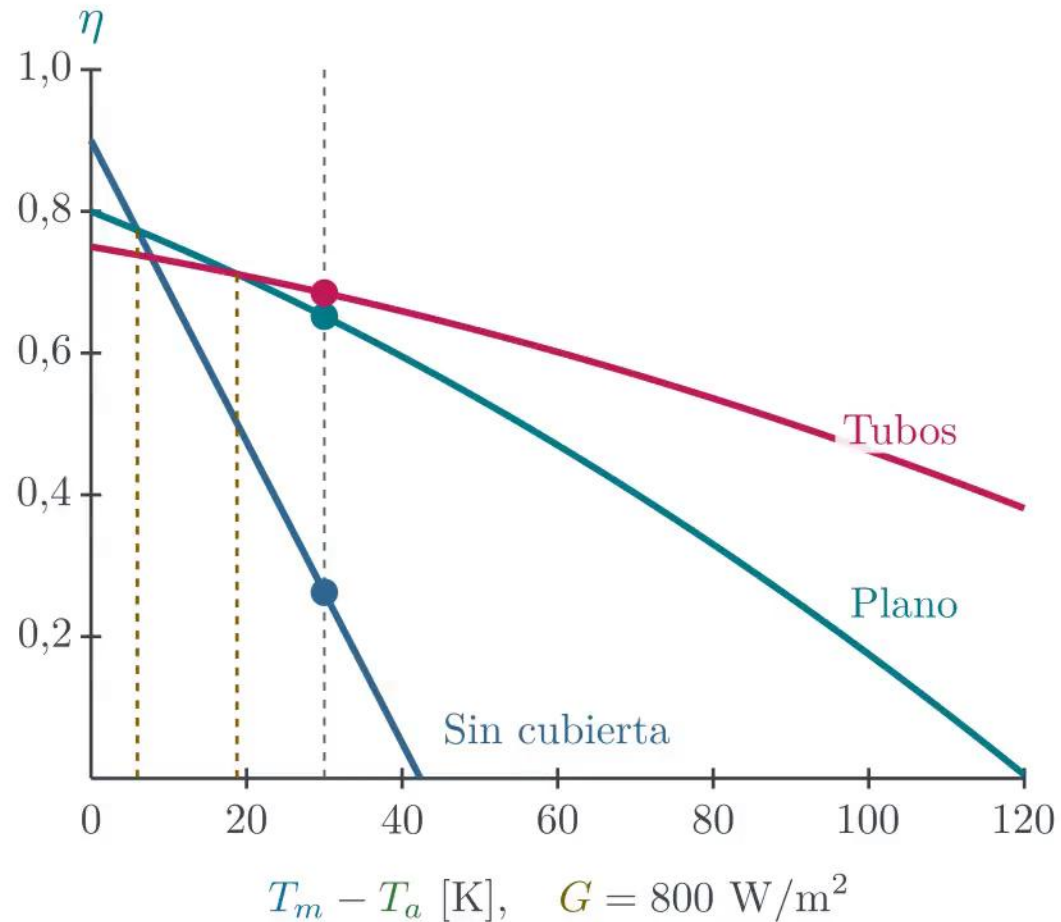
$$\eta = \eta_0 - a_1 \frac{T_m - T_a}{G} - a_2 \frac{(T_m - T_a)^2}{G}$$

Plano selectivo, $G = 800 \text{ W/m}^2$, $T_a = 20^\circ\text{C}$,
 $T_m = 50^\circ\text{C}$.

$$\frac{T_m - T_a}{G} = \frac{30}{800} = 0,0375$$

$$\eta = 0,80 - 3,5 (0,0375) - 0,015 \frac{30^2}{800}$$

Curva normalizada y tecnologías



$$\eta = \eta_0 - a_1 \frac{T_m - T_a}{G} - a_2 \frac{(T_m - T_a)^2}{G}$$

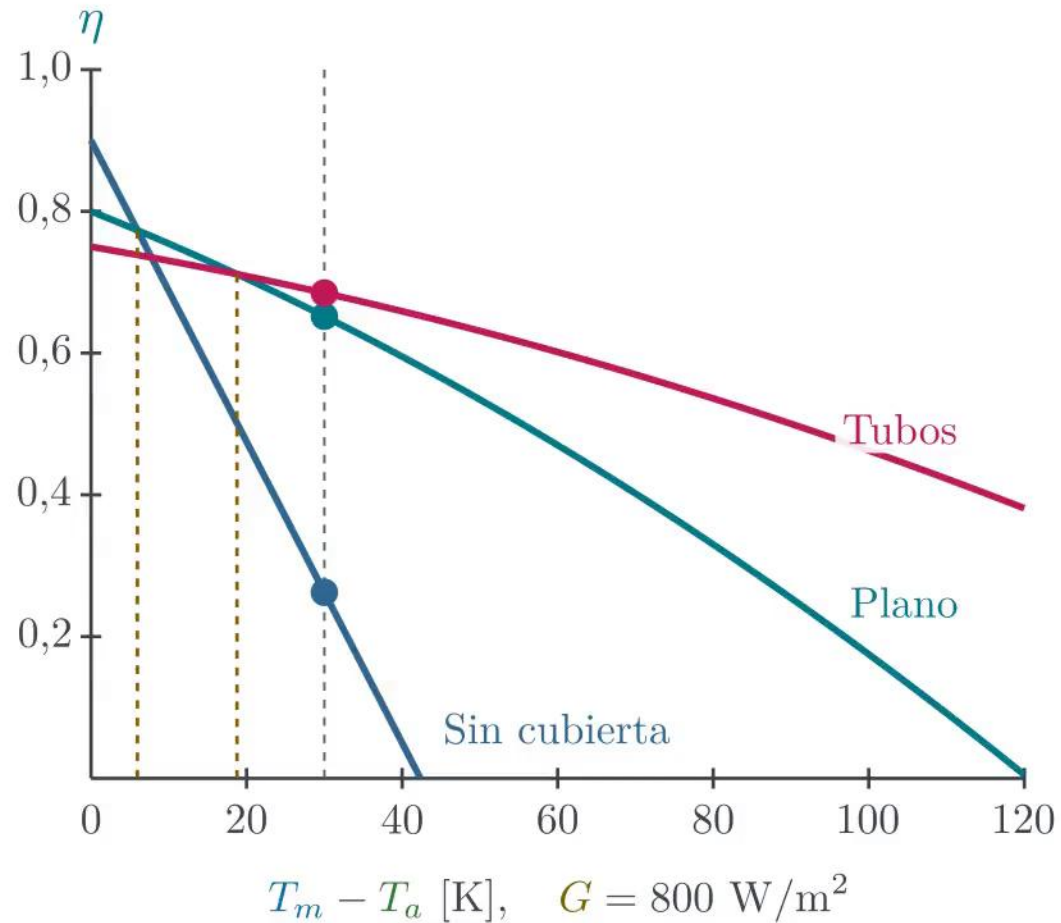
Plano selectivo, $G = 800 \text{ W/m}^2$, $T_a = 20^\circ\text{C}$,
 $T_m = 50^\circ\text{C}$.

$$\frac{T_m - T_a}{G} = \frac{30}{800} = 0,0375$$

$$\begin{aligned} \eta &= 0,80 - 3,5 (0,0375) - 0,015 \frac{30^2}{800} \\ &= 0,80 - 0,131 - 0,017 = 0,652 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} P_u &= \eta G A_c = 0,652 \cdot 800 \cdot 2 \\ &= 1043 \text{ W} \approx 1,04 \text{ kW} \end{aligned}$$

Curva normalizada y tecnologías

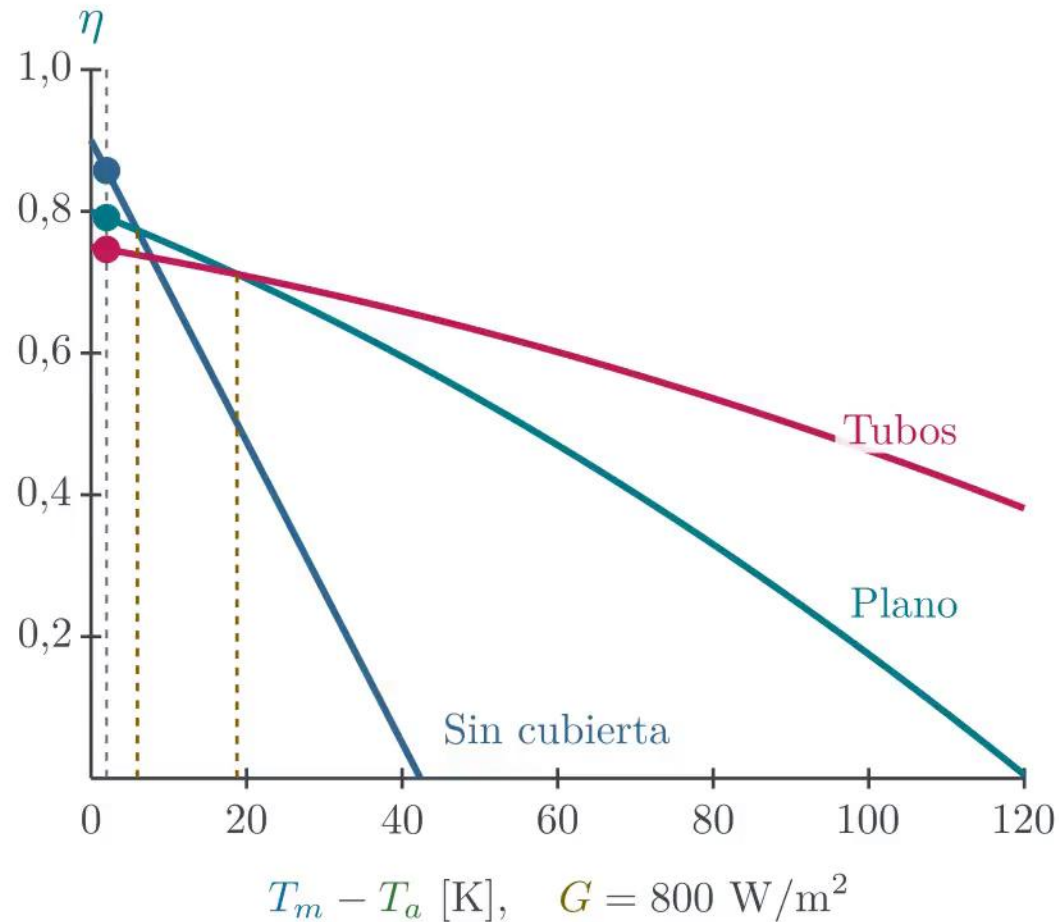


$$\eta = \eta_0 - a_1 \frac{T_m - T_a}{G} - a_2 \frac{(T_m - T_a)^2}{G}$$

PREGUNTA DE CONTROL

Una piscina se temperiza con agua cerca de la temperatura del aire, $T_m \approx T_a$. ¿Qué colector conviene?

Curva normalizada y tecnologías



$$\eta = \eta_0 - a_1 \frac{T_m - T_a}{G} - a_2 \frac{(T_m - T_a)^2}{G}$$

PREGUNTA DE CONTROL

Una piscina se temperiza con agua cerca de la temperatura del aire, $T_m \approx T_a$. ¿Qué colector conviene?

El sin cubierta. Cerca de $\Delta T = 0$ tiene la eficiencia más alta y es el más barato.

INTERPRETACIÓN

No existe un mejor colector absoluto. Con estos parámetros los tubos rinden más por metro cuadrado desde unos 19 K. El costo por kilowatt útil decide.

Notación del colector solar

I_T	Irradiancia global sobre el colector, W/m^2	P_u	Potencia útil entregada al fluido, W
$H, H_0, K_T = H/H_0$	Energía diaria, extraterrestre e índice de claridad	F_R	Factor de remoción de calor
$\beta, \bar{R}$	Inclinación y factor horizontal a inclinado	$\eta_i = \frac{P_u}{A_c I_T}$	Eficiencia instantánea
$(\tau\alpha)$	Transmisividad del vidrio por absorptividad de la placa	$T_{max} = T_a + \frac{(\tau\alpha) I_T}{U_L}$	Estancamiento
A_c	Área de captación, m^2	η_0, a_1, a_2	Parámetros de ensayo EN 12975
U_L	Coefficiente global de pérdidas, $\text{W}/\text{m}^2 \cdot \text{K}$		
T_p, T_e, T_s, T_a	Placa, entrada, salida y ambiente		

Próxima clase

Hipótesis de hoy

- Colector en régimen cuasi estacionario
- Coeficiente de pérdidas U_L constante
- Cielo isotrópico para la radiación difusa

Próxima clase, taller RETScreen N°2

- Dimensionamiento de un sistema solar térmico
- Fracción solar y respaldo auxiliar
- Evaluación económica del proyecto

Tarea sugerida. Con los datos del Explorador Solar de su comuna, estimen η y P_u de un plano selectivo de 2 m^2 en enero y en julio.